

relieve por las auras olfativas de malos olores u olores muy desagradables durante las crisis epilépticas del lóbulo temporal. La estimulación de receptores olfatorios específicos por moléculas olorosas puede influir sobre las respuestas viscerales, como el apetito, la relajación, el estado de alerta, los mareos, las náuseas, el insomnio o la cefalea, entre otras.

SECCIÓN III

Neurociencia de sistemas

14: Sistemas sensitivos

15: Sistemas motores

16: Sistemas vegetativo-hipotalámico-límbico

Sistemas sensitivos

Sistemas somatosensitivos

- 14.1 Aferencias somatosensitivas a la médula espinal
- 14.2 Acciones y vías reflejas somáticas medulares
- 14.3 Sistema somatosensitivo: vías espinocerebelosas
- 14.4 Sistema somatosensitivo: el sistema de la columna dorsal y modalidades epicríticas
- 14.5 Sistema somatosensitivo: los sistemas espinotalámico y espinorreticular y las modalidades protopáticas
- 14.6 Procesamiento nociceptivo espinotalámico y espinorreticular en la médula espinal
- 14.7 Mecanismos del dolor neuropático y del dolor mantenido por el simpático
- 14.8 Control descendente de los sistemas somatosensitivos ascendentes

Sistema sensitivo trigeminal

- 14.9 Sistema sensitivo trigeminal y otros sistemas sensitivos relacionados
- 14.10 Estructuras sensibles al dolor a nivel de la cabeza y dolor referido

Sistema gustativo

- 14.11 Anatomía de los botones gustativos y sus

receptores

14.12 Vías gustativas

Sistema auditivo

14.13 Vías periféricas de percepción del sonido

14.14 Laberintos óseo y membranoso

14.15 Inervación por el VIII nervio de las células ciliadas del órgano de Corti

14.16 Receptores cocleares

14.17 Vías auditivas aferentes

14.18 Vías auditivas aferentes (*cont.*)

14.19 Vías auditivas centrífugas (eferentes)

Sistema vestibular

14.20 Receptores vestibulares

14.21 Vías vestibulares

14.22 Nistagmo

Sistema visual

14.23 Anatomía del ojo

14.24 Cámaras anterior y posterior del ojo

14.25 La retina: capas de la retina

14.26 La retina: fotorreceptores

14.27 La retina: nervio óptico

14.28 Arterias y venas del ojo

14.29 Anatomía y relaciones del quiasma óptico

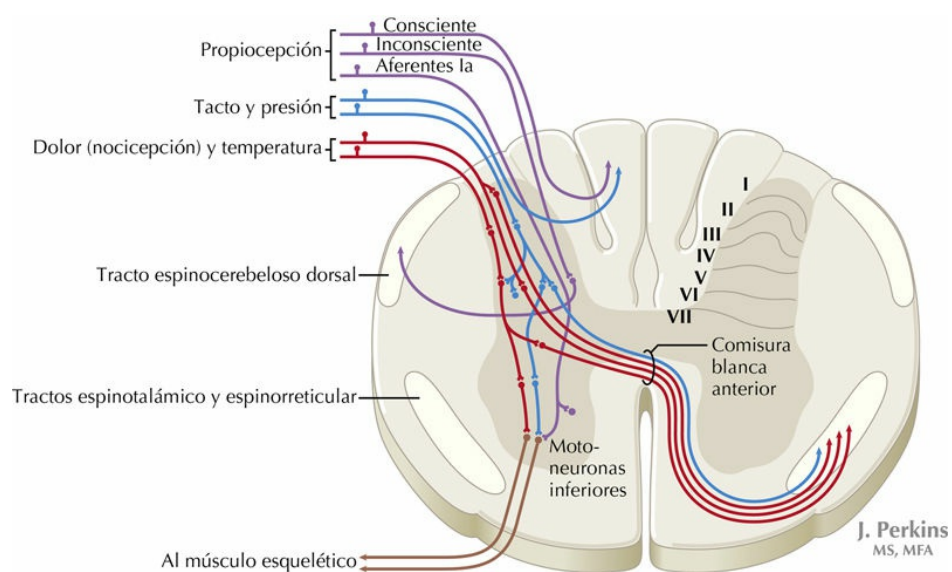
14.30 Vías visuales: proyecciones de la retina al tálamo, hipotálamo y tronco del encéfalo

14.31 Reflejo pupilar a la luz

14.32 Vía visual: la vía retino-genículo-calcarina

14.33 Vías visuales de los lóbulos parietal y temporal

14.34 Lesiones del sistema visual



Sistemas somatosensitivos

14.1. Aferencias somatosensitivas a la médula espinal

Los axones amielínicos (AM) y poco mielinizados (M) que transmiten la sensibilidad térmica y nociceptiva terminan en las láminas I y V (origen del tracto espinotalámico). Otros axones AM terminan en el asta dorsal, a partir de la cual se originan neuronas para los reflejos polisinápticos y para el sistema espinorreticular. Los axones M para el tacto y la presión terminan en el asta dorsal, donde se originan conexiones reflejas adicionales, proyecciones espinotalámicas y proyecciones epicríticas suplementarias hacia los núcleos de la columna dorsal (CD). Los axones M se proyectan también directamente por los fascículos cuneiforme y grácil a los núcleos del mismo nombre; estas vías lemniscales procesan información epicrítica para la percepción consciente. Los axones propioceptivos M (aferentes Ia) terminan directamente en motoneuronas inferiores (MNI) y en el grupo de interneuronas Ia. Otros axones M terminan en las neuronas de origen de los tractos espinocerebelosos del asta dorsal.

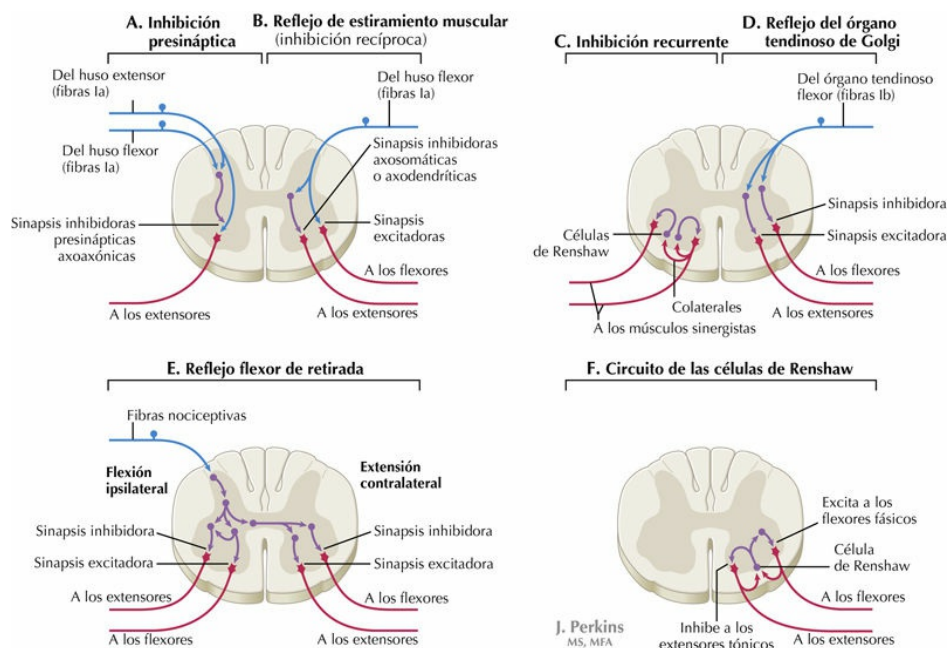
Aspectos clínicos

Las aferencias primarias incluyen tanto fibras aferentes epicríticas (principalmente axones M de mayor diámetro, que transmiten el tacto discriminativo fino, la sensibilidad vibratoria y el sentido de la posición articular) como protopáticas (principalmente pequeños axones M o AM que transportan sobre todo información nociceptiva y sensibilidad térmica). Estos axones pueden verse afectados de forma diferencial en las neuropatías. Algunas neuropatías periféricas pueden afectar a todos los tipos de sensibilidad, con pérdida completa de esta, mientras que otras afectan a poblaciones específicas de axones y las modalidades correspondientes. La pérdida selectiva de modalidades protopáticas se puede encontrar en la lepra, la neuropatía por amiloide y algunos casos de neuropatía diabética, lo que produce insensibilidad al dolor y a la temperatura. La pérdida selectiva de sensibilidad epicrítica se describe en algunas polineuropatías distales simétricas, en la neuropatía por deficiencia de vitamina B₁₂, en el síndrome de Guillain-Barré y otros procesos, y se asocia a parestesias (hormigueo y adormecimiento, «como si clavarán agujas», sensaciones anómalas), disestesias (sensaciones desagradables o anómalas en ausencia de estimulación), hiperestesias (aumento de la sensibilidad a la estimulación) o hipoestesia (reducción de la sensibilidad a la estimulación). Algunos cuadros neuropáticos se asocian también a alodinia (aparición de dolor por estímulos que normalmente no lo provocan) y un dolor urente, punzante e irradiado. Las neuropatías periféricas que afectan a los axones M de mayor diámetro pueden

afectar también a los axones motores y cursar con debilidad, hiporreflexia o arreflexia. Algunas neuropatías de fibra pequeña, sobre todo la diabética, pueden afectar a los axones vegetativos pequeños del intestino, vejiga, órganos reproductores y vasos periféricos, y causar hipotensión ortostática, disfunción vesical, problemas digestivos crónicos o disfunción eréctil.

Aspectos clínicos

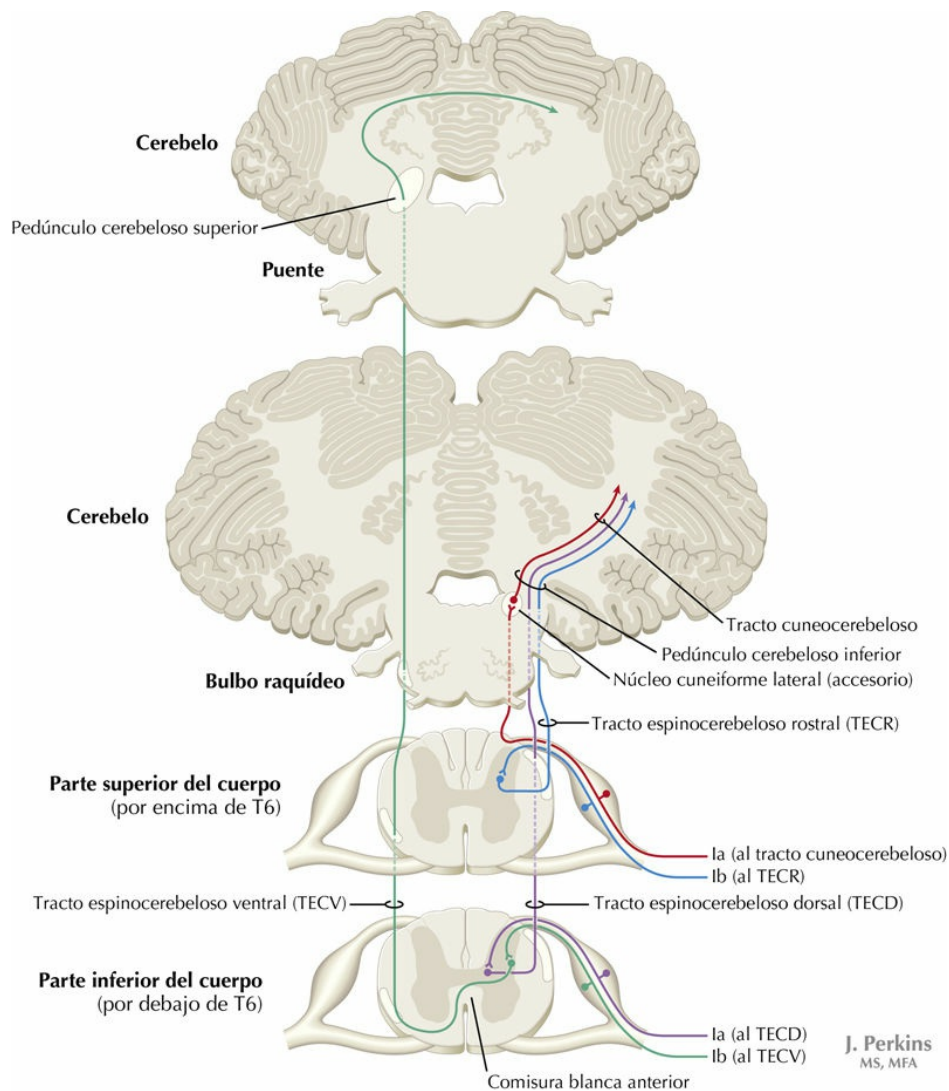
El reflejo monosináptico (reflejo de estiramiento muscular) se analiza en la exploración neurológica. Se golpea sobre tendones musculares específicos y se espera conseguir una contracción del músculo correspondiente (p. ej., al golpear sobre el tendón rotuliano se espera una contracción del músculo cuádriceps del mismo lado). Los reflejos de estiramiento muscular que se suelen valorar en la exploración neurológica incluyen el reflejo bicipital, tricipital, rotuliano (patelar o de la rodilla) y aquileo de ambos lados. Los reflejos se valoran en una escala numérica que va desde hiporreflexia a la norma e hiperreflexia; la respuesta de los reflejos fisiológicos normales puede variar, de forma que la interpretación de estos estudios se debe realizar en relación con otros signos y síntomas clínicos. Por ejemplo, la hiperreflexia del músculo afectado en un estado patológico, como ictus o lesión medular, puede asociarse a hipertonia del músculo, espasticidad, alteración de los reflejos (respuesta plantar extensora) y respuestas repetidas de tipo hiperreflexia alternante (clono). Por el contrario, la hiporreflexia o arreflexia asociadas a la neuropatía periférica se pueden acompañar de debilidad muscular y flacidez, como reducción de la sensibilidad epicrítica, protopática o de ambos tipos. Se pueden realizar estudios más formales de las respuestas reflejas con electromiografías y estudios de la velocidad de conducción.



14.2. Acciones y vías reflejas somáticas medulares

A, Inhibición presináptica. Algunas interneuronas establecen sinapsis con las ramificaciones terminales de otros axones, como sucede con algunos grupos de fibras aferentes asociados a los reflejos de estiramiento muscular. Estos contactos axoaxónicos permiten modular la liberación de neurotransmisores del segundo axón (diana) mediante la despolarización de la membrana del terminal y modificación de la corriente de entrada de Ca^{++} . **B, Reflejo de estiramiento muscular.** En este reflejo, las fibras aferentes Ia excitan de forma directa a la MNI homónima e inhiben de forma recíproca a las MNI antagonistas a través de interneuronas inhibitorias Ia. **C, Inhibición recurrente.** Algunas interneuronas reciben colaterales recurrentes de axones (p. ej., axones de MNI) y se proyectan de retorno hacia las dendritas o el cuerpo celular de origen del correspondiente axón, en general inhibiendo a la neurona. Este proceso puede ayudar a regular la excitabilidad y el tiempo de excitación de las neuronas diana. Las colaterales de los axones de la MNI excitan a las células de Renshaw (interneuronas grandes), que inhiben tanto a la MNI de origen como a las MNI que se proyectan a los músculos sinergistas. La inhibición de Renshaw permite reiniciar el estado del grupo de MNI tras la excitación original, de forma que sea precisa una estimulación entrante adicional para conseguir excitar estas MNI de nuevo. **D, Reflejo del órgano tendinoso de Golgi.** Los axones Ib de los órganos tendinosos de Golgi de los tendones musculares terminan en grupos de interneuronas que inhiben a las MNI de los músculos homónimos disinápticamente y excitan a las MNI del músculo antagonista de forma recíproca. La acción de este reflejo como

mecanismo de protección para la prevención de las lesiones musculares durante la generación de una tensión máxima sobre un tendón se observa en el estiramiento pasivo de un músculo espástico; la consiguiente inhibición del grupo de MNI homónimas se denomina fenómeno de navaja de muelle. **E**, Reflejo flexor de retirada. Se produce un reflejo flexor (el llamado reflejo de retirada o nociceptivo) cuando las aferencias derivadas de un estímulo nociceptivo terminan en grupos de interneuronas que excitan a grupos adecuados de MNI (con frecuencia MNI flexoras) para activar una retirada protectora respecto del estímulo nociceptivo. Estas interneuronas también inhiben a las MNI antagonistas mediante inhibición recíproca. Los reflejos flexores se pueden extender por la médula espinal, como se observa al tocar una estufa caliente con el dedo; la consecuencia de esta acción es la retirada de todo el brazo, incluso de todo el cuerpo, de la fuente de calor. Estos reflejos flexores pueden afectar a ambos lados de la médula. **F**, Circuito de las células de Renshaw. Algunas respuestas reflejas, como los reflejos de Renshaw (v. parte C), se pueden traducir en la distribución de influencias (sesgo) de forma que se favorezca un tipo de acción determinada. Las células de Renshaw reciben aferencias de las colaterales de axones de las MNI flexoras y extensoras, pero sus proyecciones se dirigen principalmente a la inhibición de las MNI extensoras tónicas (y a la excitación de las MNI flexoras fásicas a través de inhibición recíproca). Por tanto, la respuesta de las células de Renshaw favorece los movimientos flexores y contribuye a la inhibición de los extensores.



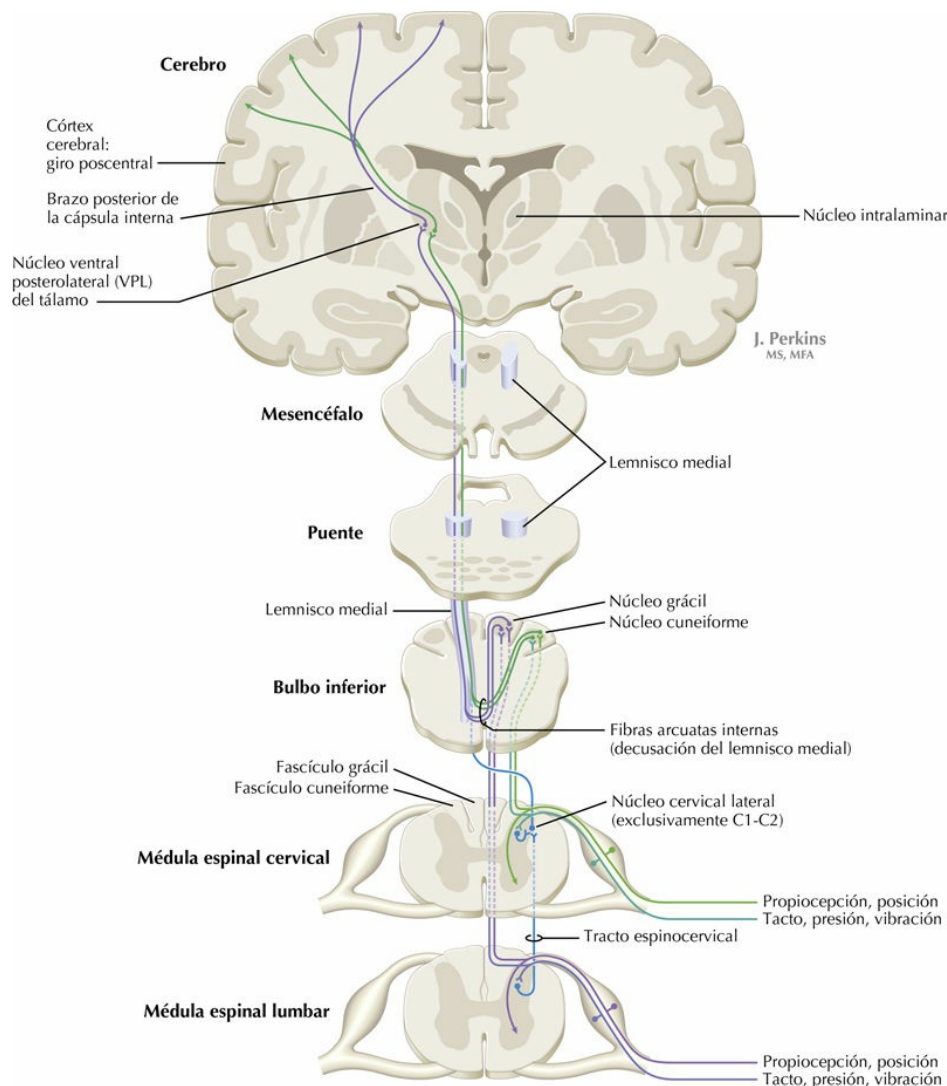
14.3. Sistema somatosensitivo: vías espinocerebelosas

Los axones somatosensitivos propioceptivos primarios de las articulaciones, tendones y ligamentos (representados en la figura por aferentes Ib de los órganos tendinosos de Golgi) terminan en las neuronas de origen (células limítrofes, asta dorsal) del tracto espinocerebeloso ventral (TECV) y del tracto espinocerebeloso rostral (TECR) de la parte inferior y superior del cuerpo, respectivamente (el punto de corte está a nivel de T6). Los axones somatosensitivos primarios propioceptivos procedentes de los husos musculares (que en esta figura se representan por aferentes Ia) terminan en las neuronas de origen (núcleo de Clarke, núcleo cuneiforme externo o lateral del bulbo) del tracto espinocerebeloso

dorsal (TECD) y del tracto cuneocerebeloso, de la parte inferior y superior del cuerpo, respectivamente (el nivel T6 es el punto de corte). El TECD, el TECR y el tracto cuneocerebeloso permanecen ipsilaterales. El TECV se cruza dos veces: en la comisura blanca anterior de la médula espinal y en el cerebelo.

Aspectos clínicos

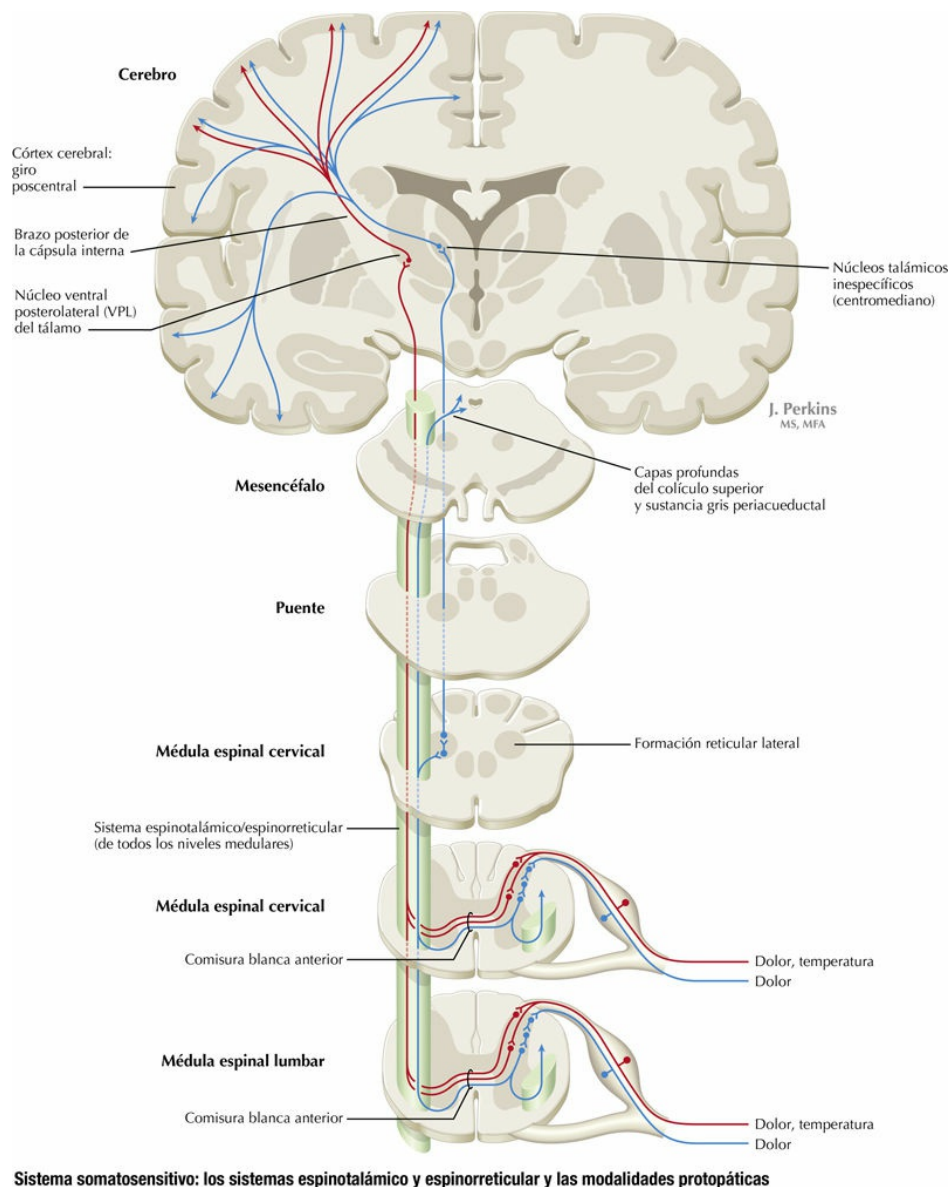
Las vías espinocerebelosas dorsal y ventral viajan por una zona constante en el margen lateral del cordón lateral en la mayor parte de su trayecto; estas vías son vulnerables a lesiones que afecten a esta zona de la médula espinal, entre las cuales se incluyen tumores, radiculopatías con la consiguiente mielopatía, degeneración combinada de sistemas, enfermedades desmielinizantes, infartos vasculares de la circulación anterior de la médula espinal, lesiones de Brown-Séquard y otros trastornos. Este tipo de lesiones, cuando son superficiales en el cordón lateral, se asocian a ataxia ipsilateral, dismetría, torpeza y leve hipotonía con alteración de la capacidad para realizar las pruebas talón-rodilla y caminar en tándem. Sin embargo, con frecuencia las lesiones de los cordones laterales afectan también a los axones descendentes de las motoneuronas superiores del tracto corticoespinal lateral y del tracto rubroespinal. Las lesiones de estos tractos pueden cursar con hemiparesia o monoparesia espástica ipsilateral por debajo del nivel de la lesión, según el nivel de esta. En la clínica predominarán la debilidad espástica, la hiperreflexia y la hipertonía, de forma que los síntomas espinocerebelosos quedarían enmascarados. Por tanto, una clínica inicial de lesión espinocerebelosa puede dar paso a un cuadro progresivo de paresia espástica del mismo lado.



14.4. Sistema somatosensitivo: el sistema de la columna dorsal y modalidades epicríticas

Los axones mielinizados somatosensitivos primarios que transmiten el tacto discriminativo fino, la presión, la vibración y la percepción consciente de la posición articular se proyectan directamente en el sistema de la CD (fascículo grácil para la parte inferior del cuerpo por debajo de T6 y fascículo cuneiforme para la parte superior, T6 y por encima), donde se organizan de forma topográfica. Terminan en los núcleos grácil y cuneiforme, respectivamente, a partir de los cuales se origina el lemnisco medial. Este tracto se cruza (decusa) en el bulbo, rostralmente a la decusación de las pirámides, y se proyecta al núcleo ventral posterolateral (VPL) del tálamo. Los axones de las neuronas del núcleo

VPL terminan topográficamente en el córtex sensitivo primario. Todo el sistema lemniscal medial/CD tiene una organización topográfica; así, la parte inferior del cuerpo está representada en la zona medial del córtex somatosensitivo primario, y la parte superior (y la cara a través de las proyecciones trigeminales) en la zona lateral. Esta representación se dibuja a veces de forma proporcional (la figura resultante se llama homúnculo); la información de los dedos y de las manos está mucho más representada en el córtex cerebral que la información procedente de la espalda. El sistema espinocervical es un pequeño complemento al sistema de la CD. Las proyecciones aferentes primarias terminan en la parte medial del asta dorsal; estas neuronas se proyectan al núcleo cervical lateral (en C1 y C2 exclusivamente). Este núcleo aporta axones cruzados adicionales con información polisináptica de los mecanorreceptores. La información epicrítica complementaria que contribuye al sistema de la columna dorsal/lemnisco medial asciende por la porción dorsal del cordón lateral.



14.5. Sistema somatosensitivo: los sistemas espinotalámico y espinorreticular y las modalidades protopáticas

Las fibras somatosensitivas primarias amielínicas (fibras C) y mielinizadas pequeñas (fibras A delta) que transmiten la sensibilidad nociceptiva (dolor rápido y localizado), la sensibilidad térmica y el tacto ligero y en movimiento terminan en las neuronas de las láminas I y V. Estas neuronas del asta dorsal envían axones cruzados al tracto espinotalámico, que se proyectan a las neuronas del núcleo VPL

del tálamo (*rojo*). Este grupo de neuronas del núcleo VPL son distintas del grupo que reciben aferencias procedentes de los núcleos grácil y cuneiforme del sistema de la CD. Estas neuronas talámicas del núcleo VPL se proyectan al córtex somatosensitivo secundario (SII) así como al córtex sensitivo primario. Las fibras C sensitivas primarias terminan también en el asta dorsal y contribuyen a una extensa red de proyecciones bilaterales en cascada hacia el tracto espinorreticular (*azul*). Este sistema termina principalmente en la formación reticular (FR), a partir de la cual unas proyecciones polisinápticas se dirigen a los núcleos talámicos inespecíficos, anterior y mediodorsal. Algunas fibras espinorreticulares terminan también en las capas más profundas del colículo superior (vía espinotectal), en el núcleo parabraquial del puente y en la sustancia gris periacueductal. Regiones corticales, como el córtex cingular, insular y prefrontal, procesan e interpretan la información nociceptiva relacionada con el dolor lento, agónico e insoportable. Además, las proyecciones axonales de las neuronas del asta dorsal de la médula espinal, el núcleo descendente del V y los núcleos parabraquiales del puente terminan directamente en el hipotálamo. Estos axones nociceptivos al hipotálamo ayudan a coordinar las respuestas viscerales (p. ej., lucha o huida, reacciones vegetativas al dolor, como las respuestas de la presión arterial y cardiovasculares, la secreción de hormonas de estrés como cortisol y epinefrina y las respuestas emocionales). Las aferencias somatosensitivas directas también participan en las respuestas sexuales y en la liberación de oxitocina para que se produzca la bajada de la leche durante la succión.

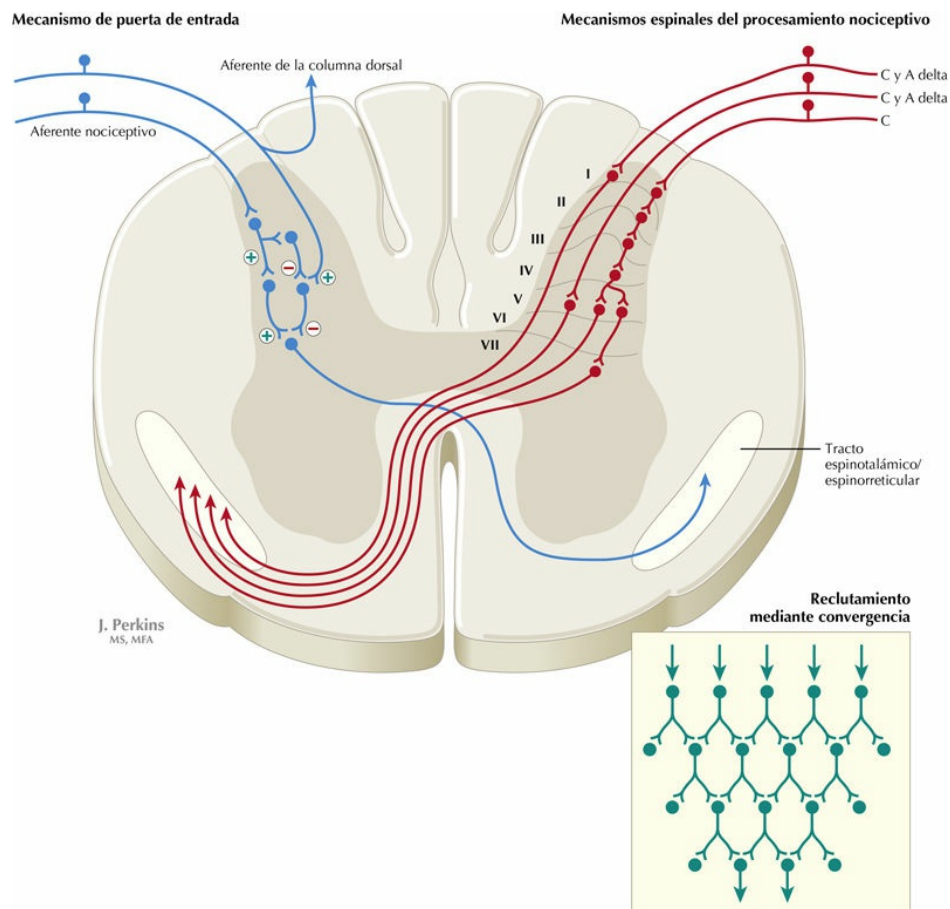
Aspectos clínicos

El tracto espinotalámico transmite información lemniscal procedente de los aferentes primarios relacionada con la sensibilidad nociceptiva y térmica a neuronas sensitivas secundarias de las láminas I y V del asta dorsal de la médula espinal. Estas neuronas del asta dorsal proyectan a continuación axones del tracto espinotalámico contralateral al núcleo VPL del tálamo, que a su vez envía cierta información sobre el «dolor rápido» (que no dura más que el estímulo) hacia los córtex sensitivos I y II del lóbulo parietal. Este es el principal sistema protopático valorado en la exploración neurológica, durante la cual se emplean pinchazos con alfileres y contacto del cuerpo con tubos que contienen agua a diversas temperaturas. El sistema del tracto espinotalámico no transmite el dolor intenso agónico crónico característico de muchas enfermedades crónicas; este dolor crónico «lento» es transmitido por una vasta red polisináptica a través del asta dorsal de la médula espinal y posteriormente la FR lateral del tronco del encéfalo. Esta información espinorreticular procesada acaba alcanzando los núcleos talámicos inespecíficos (como el centromediano) transmitiéndose a estructuras límbicas, responsables de aspectos más subjetivos de interpretación del dolor, y al hipotálamo para generar las respuestas vegetativas viscerales y hormonales

adecuadas ante este. Esta última red espinorreticular puede verse influida por multitud de entradas, incluido el córtex, el sistema límbico, los sistemas descendentes telencefálico y diencefálico y colaterales del sistema de la CD. Las colaterales del sistema de la CD pueden actuar como puertas de entrada en el procesamiento nociceptivo a través del asta dorsal mediante la activación de neuronas que amortiguan la transmisión de información por la red en cascada del asta dorsal. Este proceso se puede desencadenar de forma sencilla frotando con suavidad sobre o cerca de una zona del cuerpo lesionada. La estimulación de la CD (mediante una unidad de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea [TENS, *transcutaneous electrical nerve stimulation*]) permite activar eléctricamente y más a largo plazo los axones de gran calibre, que posteriormente actúan como puerta de entrada de los estímulos dolorosos que bombardean los axones nociceptivos del asta dorsal.

Aspectos clínicos

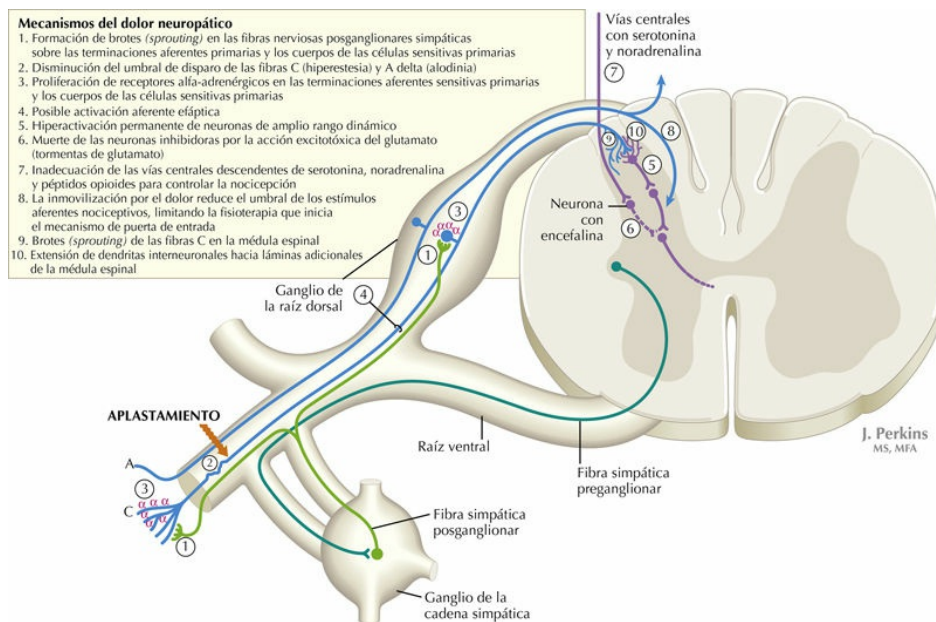
El sistema de la CD incluye el fascículo grácil (mitad inferior del cuerpo, hasta el nivel de T6) y el fascículo cuneiforme (mitad superior del cuerpo). Estas vías comprenden los axones sensitivos primarios que transportan la sensibilidad del tacto fino discriminativo, la vibración y la posición articular (sensibilidad epicrítica) hacia la primera sinapsis en los núcleos sensitivos secundarios grácil y cuneiforme del bulbo caudal. Estas sensaciones epicríticas se llaman modalidades primarias de la CD, y la información básica se codifica principalmente en axones mielinizados de gran calibre. En ocasiones se analizan modalidades sensitivas adicionales de la CD cuando las primarias están intactas, entre ellas la discriminación entre dos puntos, la estereognosia (reconocer un objeto con el tacto) y la grafiestesia (interpretar un número dibujado en la palma de la mano). Estas se consideran modalidades corticales del sistema de la CD; precisan que las modalidades primarias de la CD estén intactas, pero también es necesario que los córtex sensitivos puedan interpretar la información que les llega y extraer conclusiones sobre esta. Si se alteran las modalidades primarias, no existe motivo para estudiar estas modalidades corticales, dado que dependen de que las primarias estén conservadas. Las lesiones puras del sistema de la CD no eliminan por completo las modalidades epicríticas primarias, solo alteran algunas capacidades de interpretación; estos pacientes pueden darse cuenta de que se les está aplicando un estímulo vibratorio en la extremidad superior, aunque podrían ser incapaces de distinguir estímulos vibratorios de diferentes frecuencias. La porción dorsal del cordón lateral transporta información epicrítica adicional del asta dorsal de la médula espinal a los núcleos de la CD. Una lesión de la CD y de la porción dorsal del cordón lateral provoca una pérdida total de la sensibilidad epicrítica en el lado afectado.



14.6. Procesamiento nociceptivo espinotalámico y espinorreticular en la médula espinal

Las fibras aferentes primarias (fibras C y A delta) que transmiten la sensibilidad del dolor rápido, localizado y la temperatura terminan en las láminas I y V del asta dorsal de la médula espinal, a partir de la cual se originan los axones espinotalámicos cruzados. Las fibras aferentes primarias amielínicas (fibras C) terminan también en neuronas del asta dorsal, en las que se origina un sistema en cascada que presenta reclutamiento, convergencia e interconexiones polisinápticas. Este sistema (que se muestra en rojo) contribuye al tracto espinorreticular (principalmente cruzado, pero con algún componente no cruzado), que se proyecta a la FR y se continúa por vías polisinápticas hacia los núcleos talámicos inespecíficos, anterior y mediodorsal. Este sistema contribuye a la percepción del dolor intenso y su connotación emocional a través de regiones corticales, como el córtex cingular, insular y prefrontal. El mecanismo de puerta de entrada, que se muestra en azul, permite que los axones colaterales primarios de la CD amortigüen el procesamiento del dolor en el asta dorsal por medio de

conexiones interneuronales inhibitorias que inhiben el flujo de información a través del sistema en cascada del asta dorsal que contribuye a la vía espinorreticular.



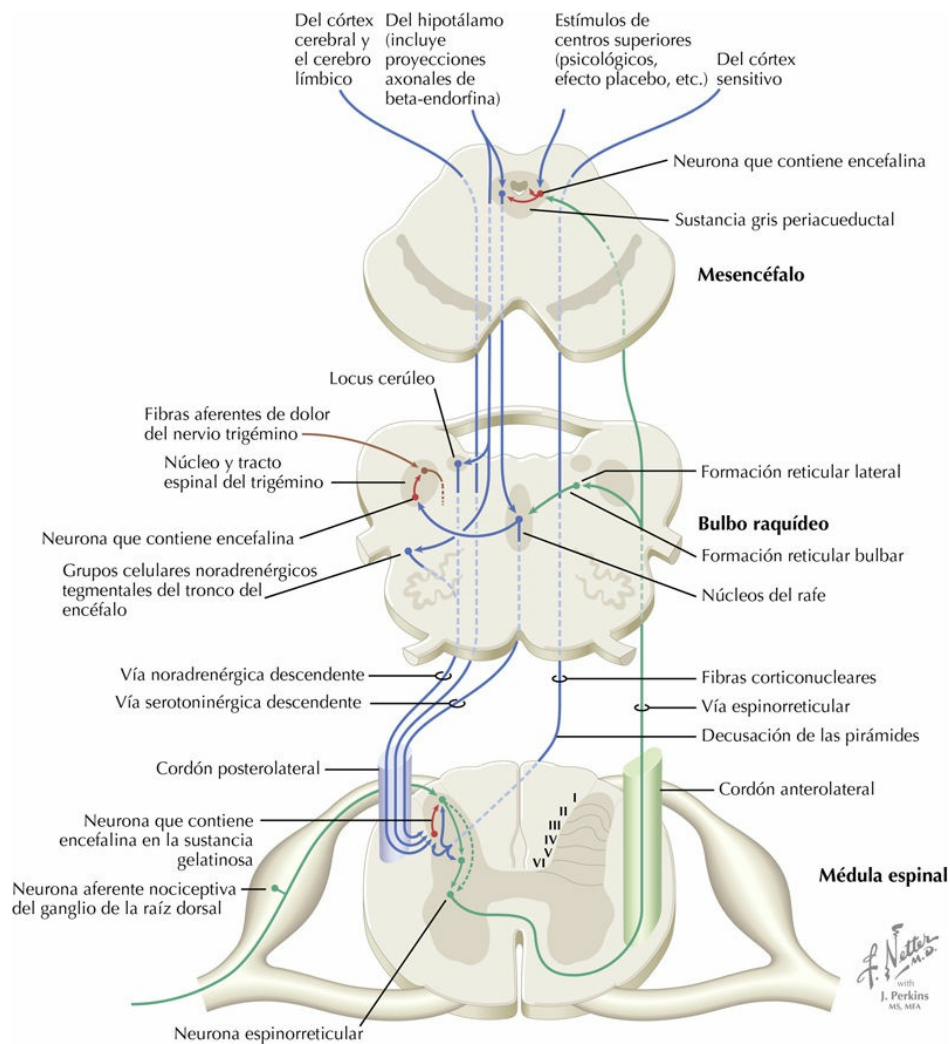
14.7. Mecanismos del dolor neuropático y del dolor mantenido por el simpático

El sistema en cascada del asta dorsal recibe fibras C aferentes primarias de origen nociceptivo y se proyecta en el sistema espinorreticular para la interpretación consciente del dolor intenso y neuropático, tal como se observa en la imagen. Las conexiones del sistema nervioso simpático pueden inervar directamente terminales y cuerpos celulares de las neuronas nociceptivas primarias. En los síndromes de dolor neuropático, como es el caso del síndrome de dolor regional complejo (SDRC), anteriormente conocido como distrofia simpática refleja (DSR), las neuronas posganglionares simpáticas pueden activar los receptores de los terminales nerviosos aferentes primarios y cuerpos celulares muy sensibilizados, bien de forma directa (vía sinapsis) o indirecta (a través de la secreción de norepinefrina a la sangre); esta activación puede exacerbar la percepción del dolor neuropático. Se cree que múltiples mecanismos contribuyen a la sensibilización de las neuronas relacionadas con el dolor y la existencia de un dolor neuropático crónico y agónico en el SDRC y otros cuadros relacionados. Estos mecanismos se representan en esta ilustración como sitios numerados. Se piensa que las

proyecciones noradrenérgicas y serotoninérgicas centrales descendentes desempeñan un importante papel modulador en el procesamiento del dolor neuropático y no neuropático.

Aspectos clínicos

En algunos casos de lesión o compresión nerviosa, particularmente los asociados a un estiramiento, lesión por aplastamiento, inyecciones directas en un nervio e incluso tras un traumatismo menor, una reacción patológica de las fibras aferentes primarias puede ocasionar una DSR, un cuadro de dolor crónico neuropático, que recientemente se ha pasado a llamar SDRC. Se relaciona con el tipo de dolor agónico central y crónico experimentado por los pacientes con síndrome del miembro fantasma. El SDRC afecta en mayor medida al brazo, la mano y el hombro que al miembro inferior. El paciente percibe un dolor urente o punzante intenso con alodinia e hiperestesia (sensibilidad extrema al tacto y a los estímulos dolorosos, respectivamente). Cuando este fenómeno afecta a un nervio (p. ej., tras una herida de bala) se conoce como causalgia. Parece que las fibras aferentes primarias implicadas en el SDRC muestran una proliferación de receptores alfa-adrenérgicos en sus terminaciones receptoras sensitivas y en los cuerpos celulares del ganglio de la raíz dorsal y con frecuencia causan una sensibilidad extraordinaria a las catecolaminas, lo que reduce el umbral de respuesta ante estímulos nociceptivos. En síndromes como el SDRC también se ha descrito la destrucción permanente de las interneuronas inhibitoras del asta dorsal (por la excitotoxicidad del glutamato) y la alteración permanente de los umbrales de las neuronas espinoreticulares de amplio rango dinámico. En el SDRC se pueden encontrar alteraciones de tipo simpático, como cambios del color de la piel por alteraciones del flujo vascular (vasomotoras), atrofia de uñas y piel (cambios tróficos), alteraciones de la sudoración y temperatura de la piel (sudomotoras) y alteraciones de la densidad ósea en la gammagrafía ósea trifásica. El tratamiento debe iniciarse con rapidez y emplear de forma simultánea opciones terapéuticas energéticas. Los tratamientos de elección suelen incluir analgésicos, antidepresivos tricíclicos o de otro tipo para modificar el umbral del dolor en la médula espinal, fármacos estabilizadores de la membrana (p. ej., gabapentina), fisioterapia y estimulación nerviosa de los axones mielinizados de gran calibre de «la puerta de entrada».

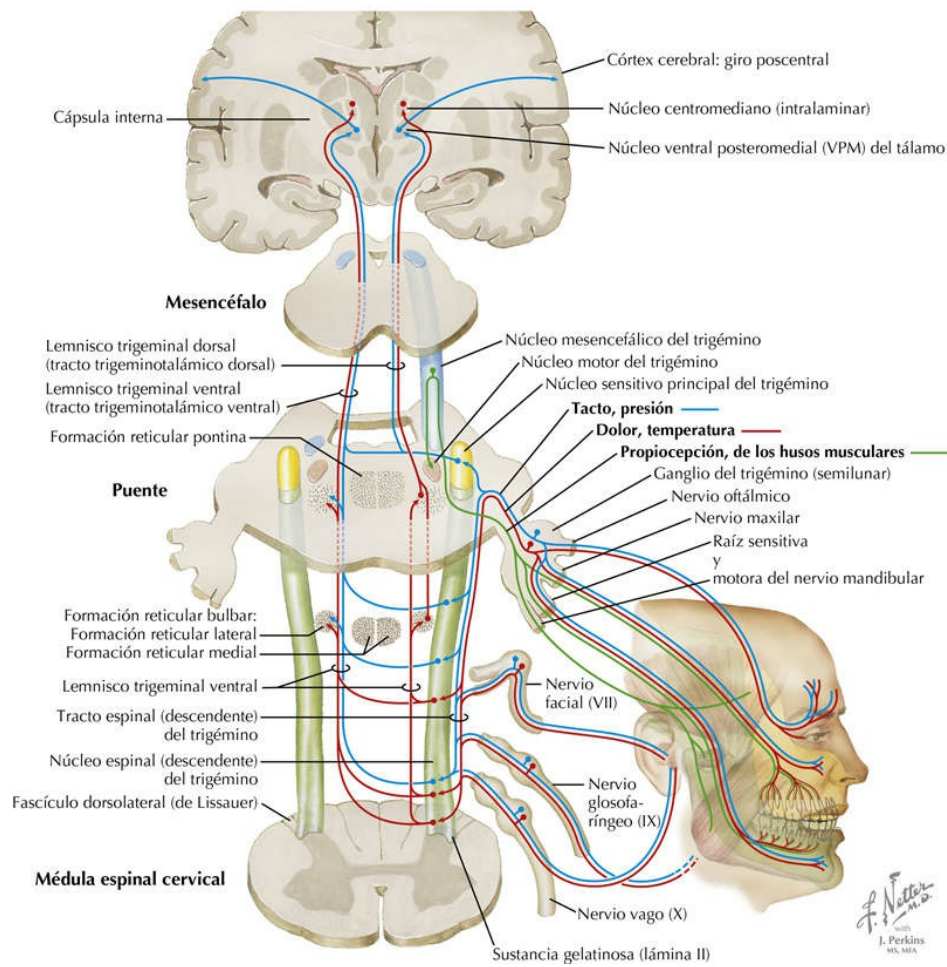


14.8. Control descendente de los sistemas somatosensitivos ascendentes

El procesamiento de la información nociceptiva en el asta dorsal de la médula espinal puede ser modulado por conexiones descendentes procedentes del córtex cerebral, estructuras cerebrales límbicas, hipotálamo (núcleo paraventricular), neuronas periarquatas que contienen beta-endorfinas, sustancia gris periacueductal, la FR del tronco del encéfalo, neuronas noradrenérgicas centrales (del locus cerúleo y de otros grupos tegmentales del tronco del encéfalo) y neuronas serotoninérgicas (5-hidroxitriptamina [5-HT]) (núcleo magno del rafe). Las vías noradrenérgicas y 5-HT descendentes centrales, moduladas por la sustancia gris periacueductal y otros centros superiores, tienen especial importancia en la modulación endógena y exógena (p. ej., por opioides) del dolor.

Aspectos clínicos

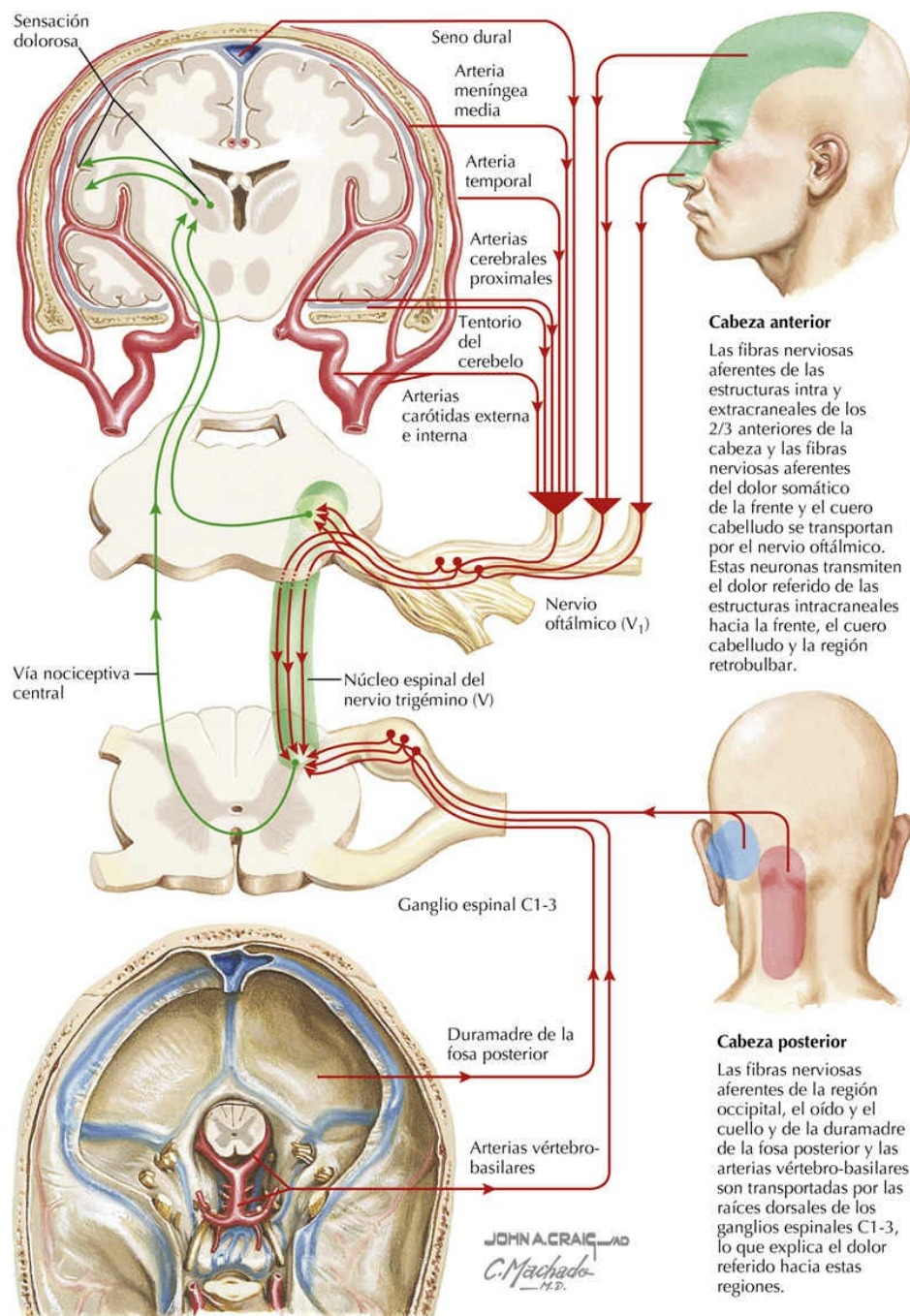
Varias regiones del sistema nervioso central (SNC) envían proyecciones, directas e indirectas, para regular el procesamiento nociceptivo a través del asta dorsal de la médula espinal para el cuerpo y del núcleo descendente del V para la cara. Estas áreas incluyen regiones del córtex cerebral, áreas cerebrales límbicas, regiones hipotalámicas, incluidos los núcleos que contienen endorfinas y las conexiones sensitivas corticales centrífugas. Algunas de estas proyecciones emplean opioides endógenos. Se encuentran interneuronas que contienen encefalina y dinorfina en regiones de procesamiento del dolor, principalmente en el asta dorsal de la médula espinal y el núcleo descendente del V, y en muchas regiones límbicas e hipotalámicas, que pueden participar en la interpretación subjetiva del dolor. Las neuronas que contienen beta-endorfinas de la región periarquata del hipotálamo envían conexiones a la sustancia gris periacueductal, el locus cerúleo y los núcleos serotoninérgicos del tronco del encéfalo, los núcleos del rafe y muchas regiones límbicas. La sustancia gris periacueductal tiene especial importancia para la activación por opioides del núcleo magno del rafe y otras vías monoaminérgicas descendentes, que activan las encefalinas y facilitan la analgesia por opiáceos. La conexión sustancia gris periacueductal-rafe resulta esencial para que la analgesia por opioides sea completamente efectiva. La administración sistémica de opiáceos sintéticos activa neuronas de la región periarquata del hipotálamo y la sustancia gris periacueductal, produciendo analgesia.



Sistema sensitivo trigeminal

14.9. Sistema sensitivo trigeminal y otros sistemas sensitivos relacionados

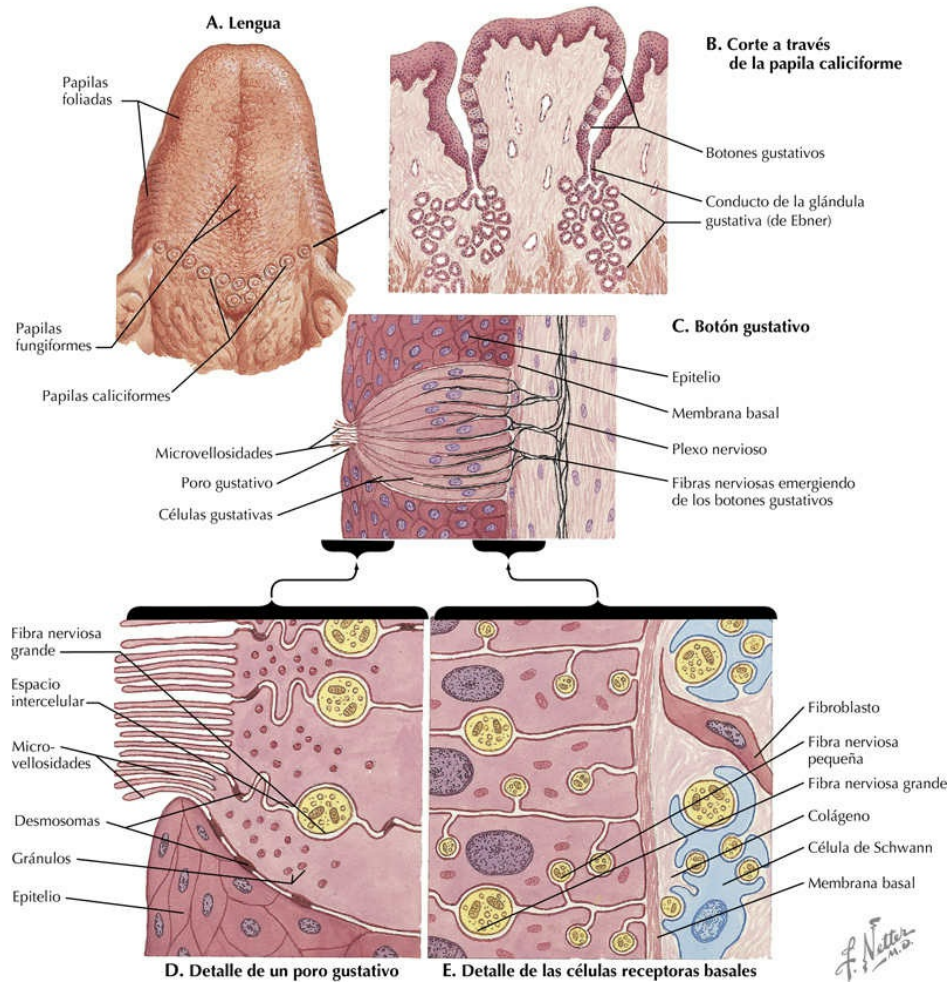
Los axones de las neuronas sensitivas primarias trigeminales entran en el tronco del encéfalo, viajan en el tracto descendente (espinal) del V y terminan en el núcleo descendente (espinal) del V. Los axones del ganglio del trigémino (V) inervan la cara, la parte anterior de la cavidad oral y los dientes y encías; los axones de los ganglios geniculado (VII) y yugular (X) inervan una pequeña región del oído externo. Los axones del ganglio petroso (IX) se encargan de la sensibilidad general de la parte posterior de la cavidad oral y la faringe. Los axones del núcleo descendente del V se proyectan hacia el lemnisco trigeminal ventral (tracto trigeminotalámico ventral) (principalmente axones cruzados) y terminan en el núcleo ventral posteromedial (VPM) del tálamo. El núcleo VPM se proyecta al córtex sensitivo primario lateral y a los núcleos talámicos intralaminares, que se asocian con el procesamiento nociceptivo. El núcleo descendente caudal envía también proyecciones contralaterales hacia la FR para el procesamiento del dolor lacerante (equivalente al sistema espinoreticular). Los axones sensitivos primarios que transmiten la sensibilidad fina discriminativa del V (equivalente al sistema de la CD) terminan en la porción rostral del núcleo descendente del V y en el núcleo sensitivo principal del V, que contribuyen al tracto trigeminotalámico ventral. Una parte del núcleo sensitivo principal se proyecta también ipsilateralmente al núcleo VPM en el tracto trigeminotalámico dorsal. Aunque la mayor parte del sistema trigeminal está representado en la porción lateral del córtex sensitivo primario contralateral (giro poscentral), una parte de las proyecciones epicríticas trigeminales y gustativas están representadas en el córtex sensitivo ipsilateral. El núcleo mesencefálico del V es el único núcleo sensitivo primario que se encuentra en el interior del SNC; estas neuronas inervan a los husos musculares de los músculos de la masticación y extraoculares y median los reflejos del huso muscular asociados. Véanse los «Aspectos clínicos» de la página 420.



14.10. Estructuras sensibles al dolor a nivel de la cabeza y dolor referido

Las estructuras sensibles al dolor a nivel de la cabeza incluyen las estructuras durales (senos, tentorio del cerebelo), las arterias y los músculos. Las cefaleas

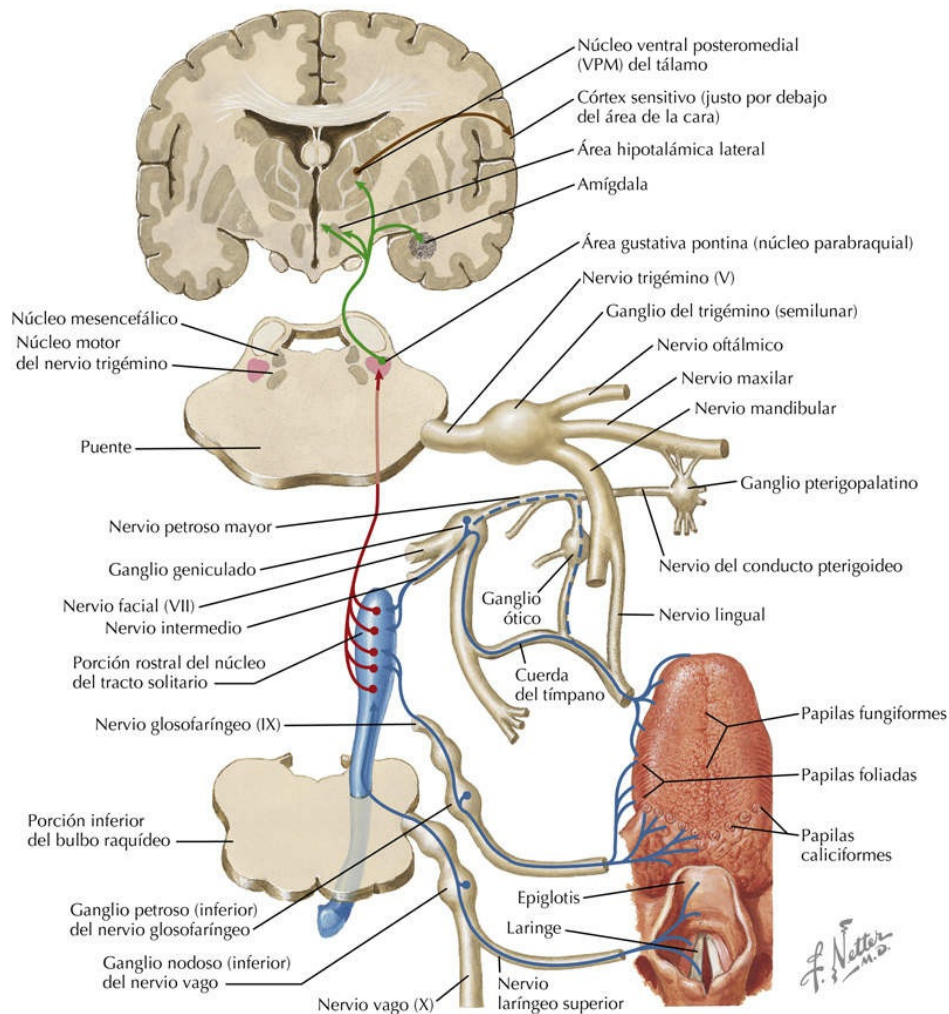
primarias pueden adoptar la forma de migrañas, cefaleas tensionales y neuralgias. Las cefaleas secundarias pueden relacionarse con tumores, abscesos, hematomas, hemorragias (rotura de un aneurisma sacular) y meningitis o irritación meníngea.



Sistema gustativo

14.11. Anatomía de los botones gustativos y sus receptores

Los botones gustativos son transductores quimiosensibles constituidos por haces de células cilíndricas localizadas dentro del epitelio. Traducen configuraciones moleculares específicas o combinaciones de moléculas de las sensaciones saladas, dulces, amargas y ácidas en potenciales de acción en los axones sensitivos primarios grandes y pequeños. Los botones gustativos se localizan en las regiones anterior y posterior de la lengua y, con menos frecuencia, en el paladar y la epiglotis, principalmente en niños. Las fibras nerviosas gustativas muestran respuestas de actividad eléctrica complejas en las poblaciones de muchas fibras nerviosas. La interpretación integrada del gusto se produce en el SNC.

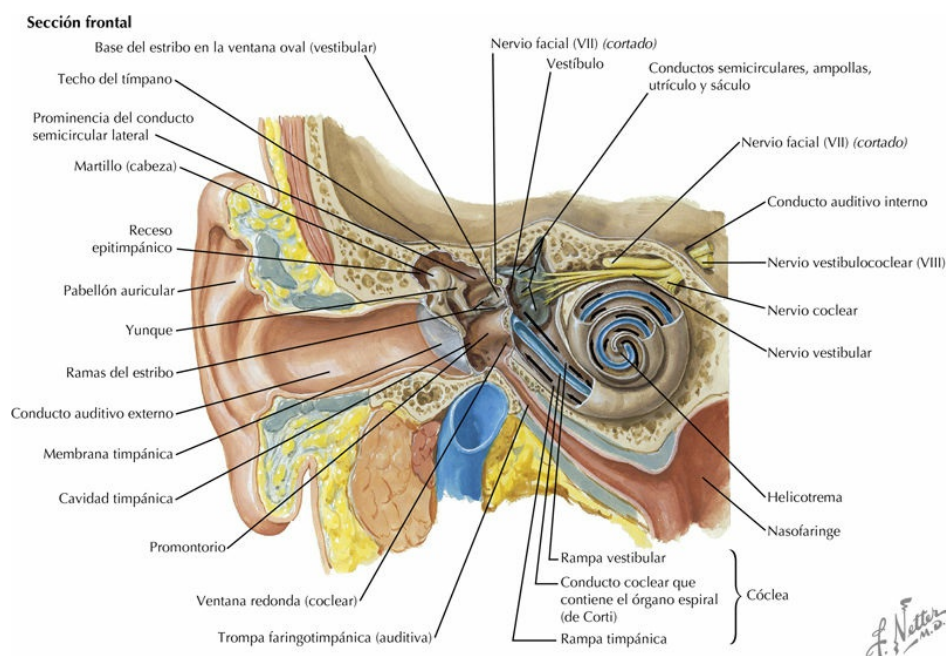


14.12. Vías gustativas

Los axones sensitivos primarios de las neuronas de los ganglios geniculado (VII), petroso (IX) y nodoso (ganglio inferior; X) inervan los botones gustativos de los dos tercios anteriores y el tercio posterior de la lengua, la epiglotis y el paladar, respectivamente. Estos axones terminan en la parte rostral del núcleo solitario (núcleo del tracto solitario), que envía proyecciones ipsilaterales principalmente al núcleo parabraquial del puente (y unas pocas proyecciones al núcleo VPM del tálamo). Los núcleos parabraquiales proyectan fibras a los núcleos VPM del tálamo, el hipotálamo (área hipotalámica lateral y núcleo paraventricular) y los núcleos amigdalinos. Estas proyecciones no talámicas se asocian a aspectos emocionales, motivacionales y conductuales del gusto y la ingesta de alimentos.

Aspectos clínicos

Las vías gustativas se originan en unos receptores primarios, los botones gustativos, que se asocian a los nervios craneales (NC) VII (dos tercios anteriores), IX (tercio posterior) y X (epiglotis). Los botones gustativos detectan el sabor ácido, dulce, salado y amargo; cada botón gustativo parece asociarse principalmente a una modalidad. La activación combinada de los receptores del gusto permite codificar una enorme variedad de gustos y sabores sutiles. El olfato participa en gran medida en la discriminación de lo que se percibe como sabor. Las fibras aferentes gustativas primarias terminan en el núcleo solitario rostral, que se proyecta fundamentalmente a un núcleo parabraquial pontino y luego a la porción parvicelular del núcleo VPM del tálamo, a varias zonas hipotalámicas y al complejo amigdalino. Algunas áreas corticales, como la porción anterior del córtex insular y una zona lateral del córtex orbitofrontal posterior, están implicadas en los aspectos subjetivos del gusto y la experiencia gustativa. Estas vías son fundamentalmente ipsilaterales. Las influencias químicas afectan también de forma importante al gusto. El tabaco puede anular el gusto, y muchas enfermedades, como la congestión nasal, la disfunción hepática, los problemas vegetativos, las respuestas posradiación, algunas deficiencias de vitaminas y algunos fármacos, pueden alterar el sabor de los alimentos o dejar un mal sabor persistente y característico. Muchos fármacos quimioterápicos también modifican profundamente el gusto, lo que puede explicar en parte la pérdida de apetito de estos pacientes.



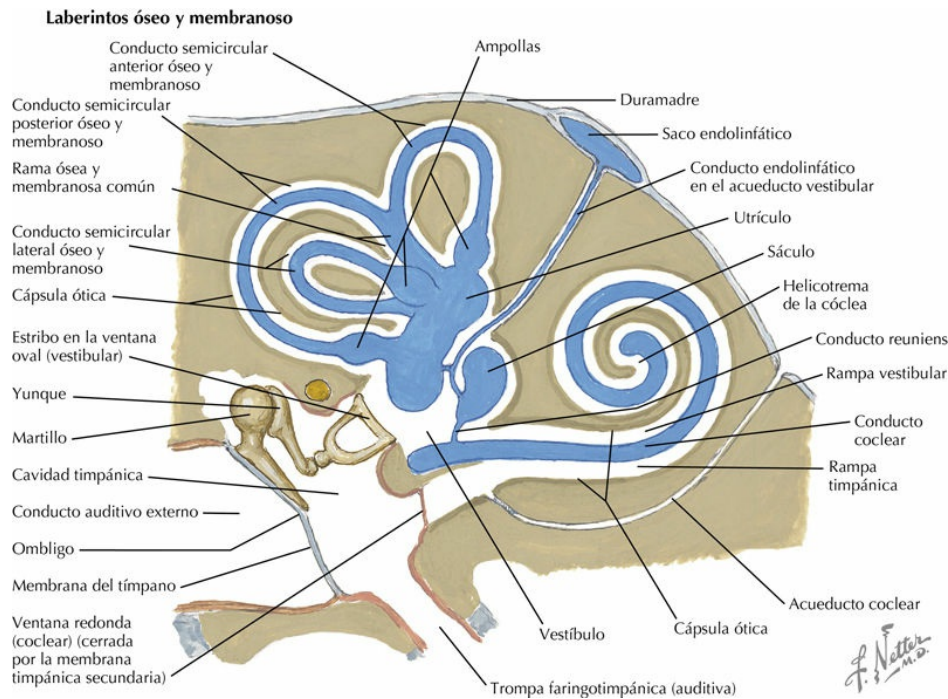
Sistema auditivo

14.13. Vías periféricas de percepción del sonido

El proceso de transducción del sonido implica una compleja transducción mecánica de ondas sonoras a través del oído externo, el conducto auditivo externo y el tímpano, y es en este donde se convierte en una fuerza mecánica, gracias a los huesos del oído medio (osículos) a través de la ventana oval para generar una onda de líquido en el conducto coclear. Esta onda de líquido determina el movimiento diferencial de la membrana basilar, que estimula los cilios de la porción apical de las células ciliadas para que liberen neurotransmisores que estimulan a los axones sensitivos primarios de las neuronas del ganglio coclear (espiral). La membrana basilar de la cóclea muestra el máximo desplazamiento espacial en función de la frecuencia de los tonos que la golpean, de forma que las frecuencias bajas estimulan al máximo el vértice (helicotrema) y las altas estimulan la base. La trompa de Eustaquio (faringotimpánica) permite equilibrar las presiones entre el oído medio y el exterior.

Aspectos clínicos

La pérdida de audición puede ser total o parcial y puede afectar a cualquiera de las frecuencias detectables. La más devastadora es la pérdida de las frecuencias del habla (300-3.000 Hz) de 40 decibelios o más. En general la sordera se divide en dos grupos: neurosensoriales y de conducción. La primera se debe a lesiones de las células ciliadas, el nervio auditivo o las vías auditivas centrales. Las lesiones neurales disminuyen la conducción aérea y ósea. La sordera de conducción se debe a lesiones del oído medio o externo. Se altera la conducción aérea porque el sonido no se transmite de forma correcta hacia el oído interno, pero la conducción ósea es normal. Estos dos tipos de sordera se pueden explorar en la cabecera del paciente con un diapasón de 512 Hz. La prueba de Weber consiste en colocar el diapasón en vibración en el centro de la frente. En condiciones normales, el paciente oye igual por ambos oídos. Cuando existe sordera neurosensorial, el sonido se escuchará mejor en el oído sano, mientras que en la sordera de conducción se escuchará mejor en el afectado. La prueba de Rinne se realiza apoyando el diapasón en vibración contra la mastoides. Cuando ya no se oye el diapasón, se coloca justo por fuera del conducto auditivo externo. En condiciones normales, la conducción aérea resulta más eficaz que la ósea, y el diapasón se escucha de nuevo al acercarlo al conducto auditivo externo (la conducción del sonido es mejor por el aire que por el hueso). En la sordera de conducción, cuando ya no se escucha la conducción ósea, tampoco se escuchará la aérea (el hueso conduce ahora mejor el sonido que el aire). Sin embargo, en la sordera neurosensorial la conducción aérea será mayor que la ósea, aunque ambas pueden estar reducidas.



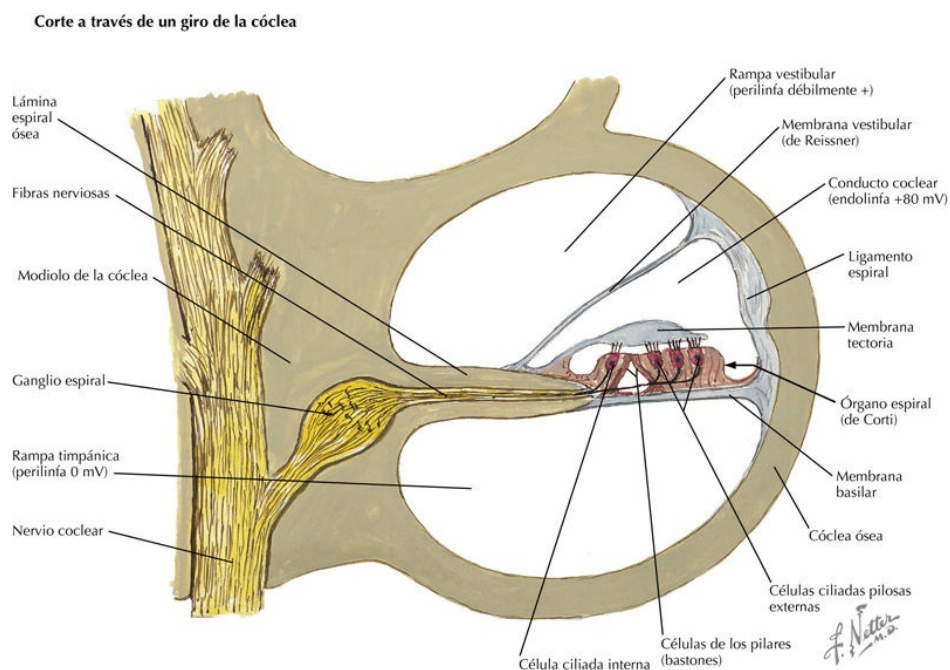
14.14. Laberintos óseo y membranoso

En la imagen puede observarse la relación entre la cóclea y el aparato vestibular (utrículo, sáculo, canales y conductos semicirculares) y el laberinto óseo que los rodea. Los huesecillos (martillo, yunque y estribo) transmiten el movimiento de la membrana timpánica a la ventana oval. El movimiento de la ventana oval genera una onda de líquido que se desplaza por las rampas vestibular y timpánica de la cóclea y llega a la ventana redonda, ocasionando un movimiento diferencial de la membrana basilar y la estimulación de determinadas células ciliadas con capacidad de respuesta. Los tres conductos semicirculares se disponen formando un ángulo de 90° entre sí, que corresponderían a ejes X, Y y Z inclinados.

Aspectos clínicos

Los conductos (canales) semicirculares contienen las ampollas que albergan las células ciliadas que responden a la aceleración angular. El utrículo contiene el órgano otolítico de la mácula, que responde a la aceleración lineal y detecta la gravedad. El sáculo responde mejor a los estímulos vibratorios de baja frecuencia. La cóclea contiene células ciliadas que responden a los movimientos del líquido de las rampas vestibular y timpánica provocados por el desplazamiento de los osículos contra la ventana oval; este movimiento afecta a las células ciliadas del conducto coclear.

Ocasionalmente la actividad del utrículo se puede distorsionar cuando restos celulares se desprenden de los cilios e inducen la activación de las células ciliadas de la ampolla del conducto semicircular posterior. Ello ocasiona vértigo y nistagmo asociados a una posición determinada de la cabeza (vértigo postural o posicional benigno). Este trastorno es la causa más frecuente de vértigo en la práctica neurológica. Estas crisis suelen producirse cuando el paciente está tumbado y se mueve a una posición concreta o inclina la cabeza hacia atrás; pueden reaparecer durante un período de tiempo breve o más prolongado (días o semanas). Las crisis se pueden inducir mediante la maniobra de Hallpike (inclinar la cabeza del paciente hacia atrás y luego 30° hacia un lado), lo que da lugar a una breve crisis de vértigo y nistagmo. No se dispone de tratamiento farmacológico. Los intentos de recolocar los restos celulares mediante movimientos intencionados de la cabeza de tipo Hallpike han conseguido algún éxito.



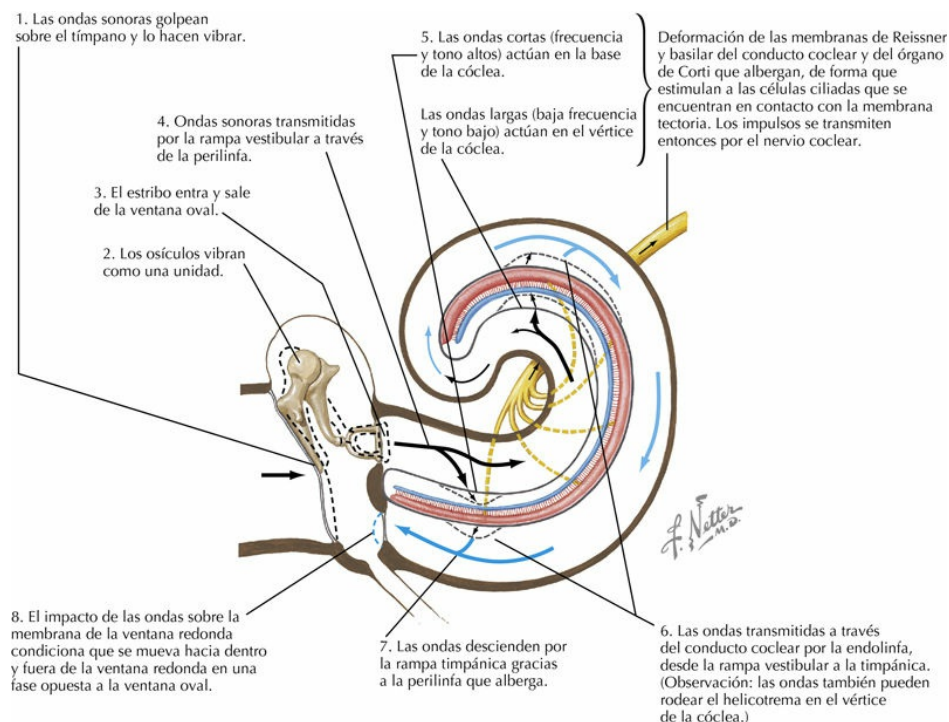
14.15. Inervación por el VIII nervio de las células ciliadas del órgano de Corti

Los axones sensitivos primarios del ganglio espiral (coclear) inervan las células ciliadas internas y externas del órgano de Corti, localizadas sobre la membrana basilar. Los axones se activan mediante la liberación de neurotransmisores por las

células ciliadas; este proceso tiene lugar cuando los cilios de la superficie apical se desplazan por las fuerzas de cizallamiento que resultan del movimiento de la membrana basilar (por la onda de líquido a través de las rampas vestibular y timpánica) en relación con la membrana tectoria, que se halla más rígidamente fijada. Esto se corresponde con un complejo proceso de transducción de las ondas sonoras externas en potenciales de acción en los axones del ganglio espiral. Se indican los potenciales iónicos (en mV) para las rampas timpánica y vestibular (perilinfia) y el conducto coclear (endolinfia). Estas diferencias de potencial contribuyen a la excitabilidad de las células ciliadas.

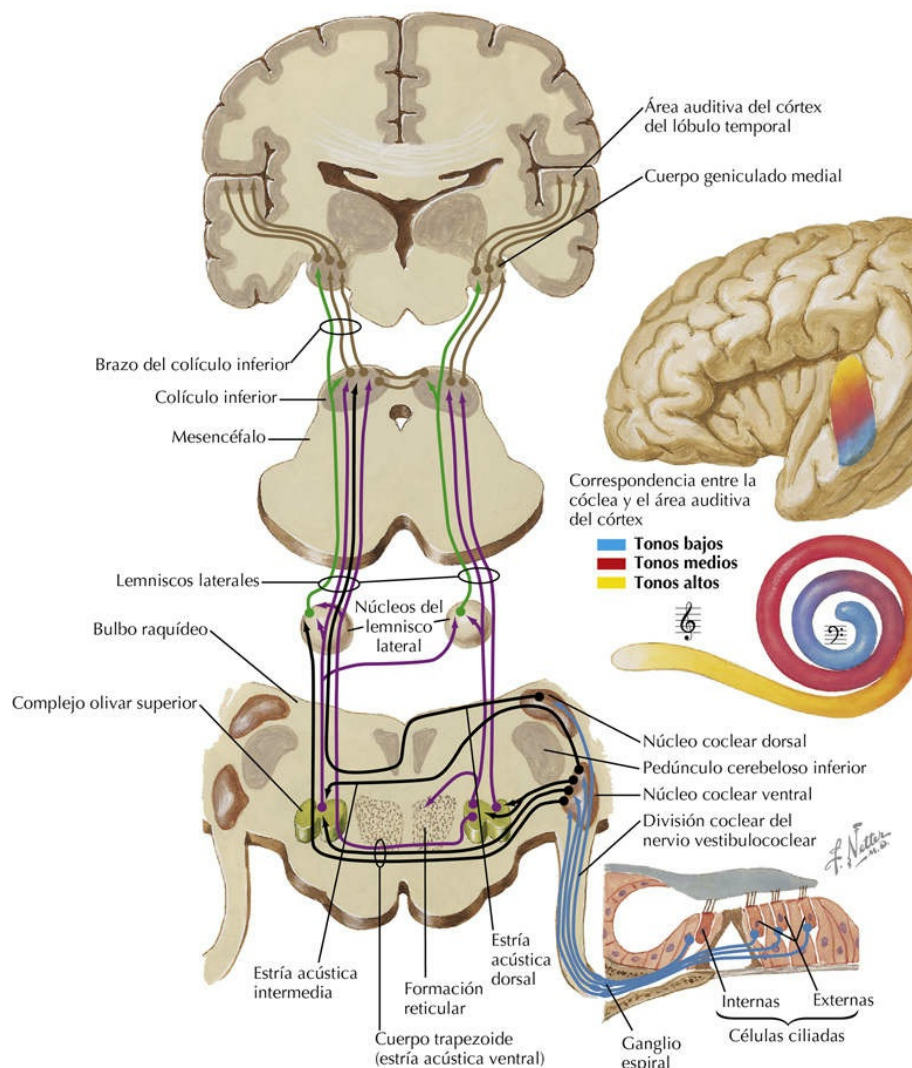
Aspectos clínicos

Las células ciliadas del órgano de Corti responden a los movimientos de líquido de las rampas vestibular y timpánica que inducen movimientos de cizallamiento de la membrana tectoria en relación con la membrana basilar. Cada región de la cóclea espiral alberga células ciliadas que responden de forma óptima al movimiento de la membrana basilar; las frecuencias bajas estimulan el movimiento de las células ciliadas del vértice (helicotrema), mientras que las altas estimulan las células ciliadas de espiras basales de la cóclea. Las células ciliadas se pueden lesionar en muchos procesos patológicos, como infecciones virales (p. ej., parotiditis), fármacos (p. ej., quinina), antibióticos, exposición a sonidos intensos de forma mantenida y deterioro asociado a la edad causado por radicales libres. La exposición a ruidos fuertes (por encima de 85 decibelios) puede causar lesiones selectivas de las células ciliadas que transducen sonidos de alta frecuencia, especialmente de las localizadas en las espiras basales de la cóclea. Los ruidos intensos de máquinas (motores de avión), los disparos sin protección auricular, la exposición a música alta en conciertos o con auriculares o el ambiente de sonido intenso de la construcción o lugares industriales pueden ocasionar lesiones temporales que se pueden volver permanentes cuando la exposición es reiterada. Actualmente las normas de protección ambiental exigen protección auditiva en el personal que trabaja en estas condiciones.



14.16. Receptores cocleares

El desplazamiento de líquido a través de la rampa vestibular, alrededor del helicotrema y de nuevo por la rampa timpánica, desplaza de forma diferencial la membrana basilar en la que se localizan el órgano de Corti y las células ciliadas. El desplazamiento de los cilios de la porción apical de las células ciliadas por las fuerzas de cizallamiento de la membrana tectoria conduce a su despolarización con liberación de neurotransmisores. Esta liberación estimula potenciales de acción en los axones aferentes primarios de las células del ganglio espiral. Los axones eferentes del haz olivococlear, controlados por las vías auditivas descendentes centrales, pueden modular la excitabilidad de las células ciliadas y el proceso de transducción sensitiva.



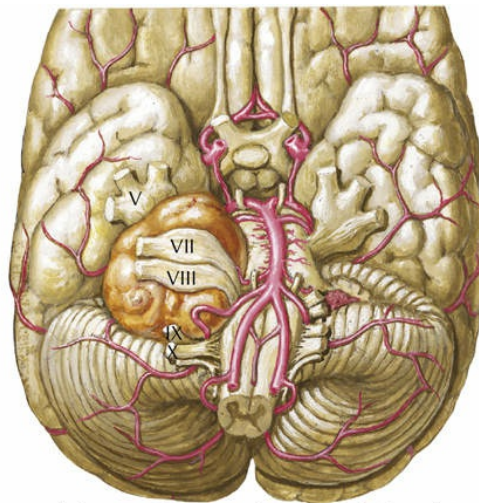
14.17. Vías auditivas aferentes

Las proyecciones centrales de los axones de las neuronas del ganglio espiral terminan en los núcleos cocleares dorsal y ventral en diversos mapas tonotópicos (el origen del receptor se muestra en la cóclea en colores). Estos núcleos cocleares se proyectan en el lemnisco lateral a través de las estrías acústicas; muchas de estas proyecciones son ipsilaterales. El lemnisco lateral termina en el núcleo del colículo inferior, que a su vez se proyecta a través del brazo del colículo inferior al cuerpo (núcleo) geniculado medial del tálamo. El tálamo envía proyecciones tonotópicas al córtex auditivo primario del giro transverso de Heschl. Varios núcleos auditivos accesorios del tronco del encéfalo (el núcleo de la oliva superior para la localización de sonidos laterales, los núcleos del cuerpo trapezoide [no se muestran] y del

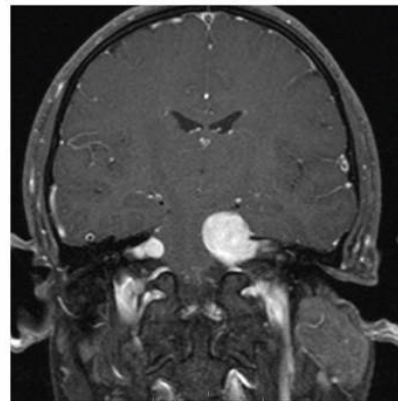
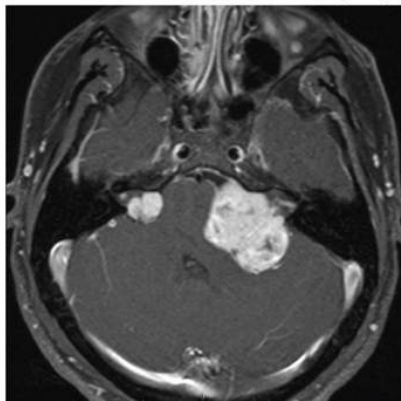
lemnisco lateral) envían proyecciones cruzadas y directas a través del lemnisco lateral. El sonido se encuentra representado bilateralmente a lo largo de todas las vías auditivas aferentes, de forma que una lesión unilateral del lemnisco lateral, el tálamo auditivo, las radiaciones auditivas o el córtex auditivo no provoca una sordera contralateral. En este tipo de lesiones se observa una reducción de la capacidad auditiva y una desatención auditiva contralateral a la lesión al producirse una estimulación bilateral simultánea.

Schwanoma del acústico de gran tamaño que infiltra el ángulo pontocerebeloso, produciendo lesiones en las porciones vestibular y coclear del NC VIII, el NC VII, otros nervios craneales (V, IX y X) y estructuras del tronco del encéfalo

F. Netter M.D.



RM del schwanoma vestibular en el ángulo pontocerebeloso; axial (izquierda) y coronal (derecha)

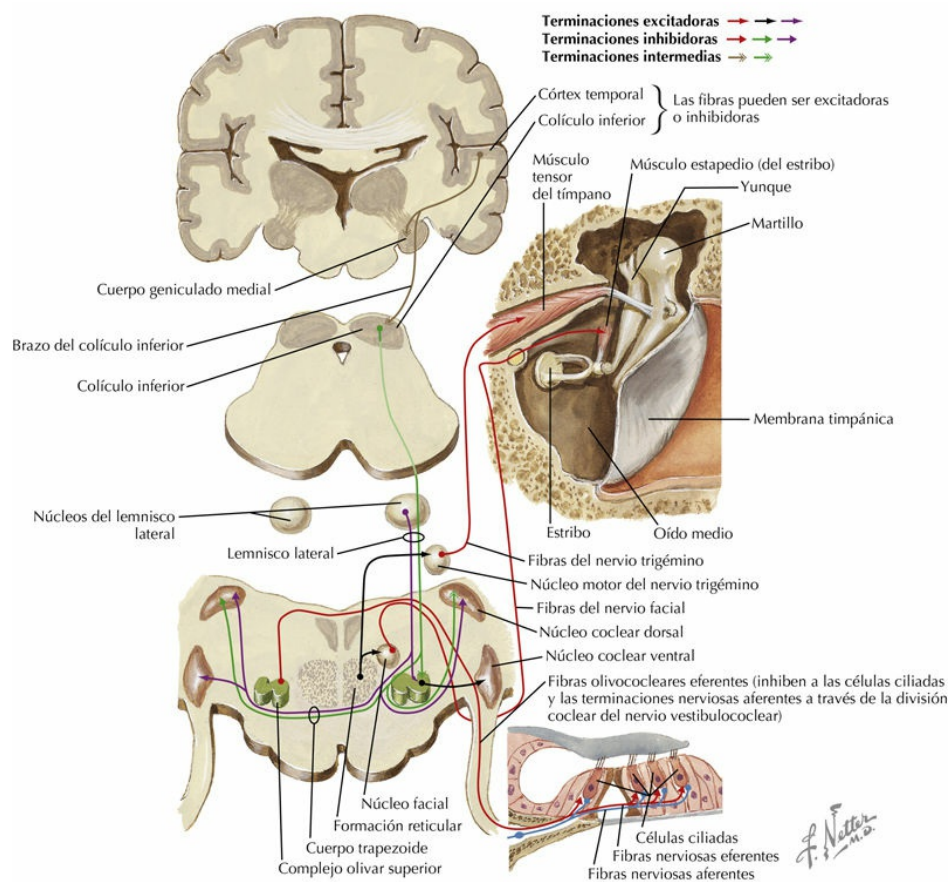


14.18. Vías auditivas aferentes (cont.)

Aspectos clínicos

El nervio coclear contiene axones que inervan las células ciliadas del órgano de Corti de las espiras de la cóclea. Los axones cocleares primarios entran por la

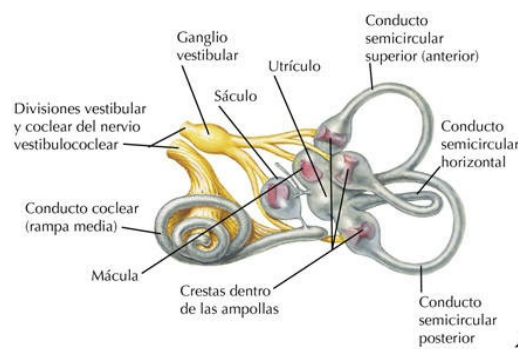
porción lateral del puente caudal y terminan en los núcleos cocleares dorsal y ventral con varios mapas representados tonotópicamente del espectro de las frecuencias auditivas. El nervio auditivo se puede lesionar por infecciones, tumores (p. ej., schwannoma del acústico) y traumatismos, especialmente aquellos que afectan a la porción petrosa del hueso temporal. La irritación de las fibras del nervio auditivo puede producir tinnitus (acúfenos), una sensación de pitidos en los oídos (en ocasiones son zumbidos, murmullos u otros tipos de sonidos). Cuando se produce la destrucción completa del nervio, el tinnitus se interrumpe y se pierde la audición. Las lesiones del nervio auditivo ocasionan síntomas ipsilaterales a la zona afectada. En el tronco del encéfalo, las estrías acústicas proyectan axones a una serie de núcleos bilateralmente, incluidos los núcleos de la oliva superior, los núcleos del cuerpo trapezoide, los núcleos del lemnisco lateral y los colículos inferiores. Los colículos inferiores, lugar de procesamiento sináptico obligado para el procesamiento auditivo central, reciben información de los dos oídos. Estas proyecciones se dirigen al núcleo geniculado medial y después al córtex auditivo a través de las radiaciones auditivas (giro transversal de Heschl). Las lesiones en el seno del tronco del encéfalo o, más habitualmente, del lóbulo temporal y que suelen relacionarse con infartos vasculares, tumores o abscesos o traumatismos, pueden ocasionar pérdida de la audición con negligencia auditiva de los estímulos contralaterales, pero no sordera unilateral.



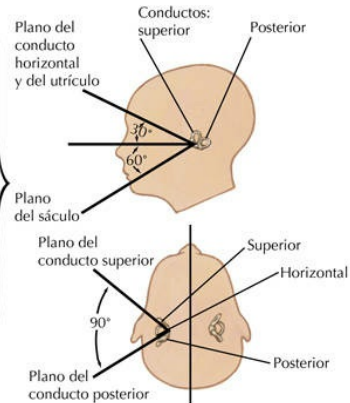
14.19. Vías auditivas centrífugas (eferentes)

Las vías descendentes viajan desde el córtex auditivo, el cuerpo geniculado medial del tálamo, el colículo inferior y los núcleos auditivos accesorios del tronco del encéfalo hasta terminar en estructuras caudales de la vía, como los núcleos codeares y el núcleo olivar superior. Estas conexiones centrífugas permiten un control descendente de la información auditiva aferente. El haz olivococlear, procedente de los núcleos de la oliva superior, se proyecta de retorno hacia las células ciliadas del órgano de Corti y modula el proceso de transducción entre las células ciliadas y los axones aferentes primarios. Los núcleos motores de los nervios V y VII envían proyecciones axonales de MNI hacia los músculos tensor del tímpano y estapedio, respectivamente, que sirven para amortiguar el movimiento de los osículos de forma refleja en presencia de ruidos fuertes y mantenidos.

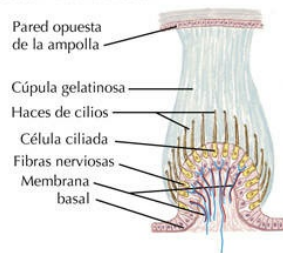
A. Laberinto membranoso



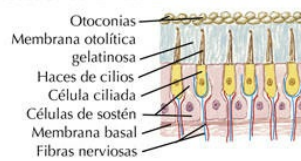
B. Posición dentro de la base del cráneo



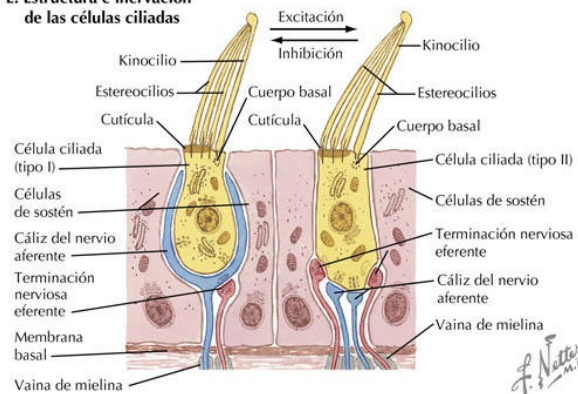
C. Sección de una cresta



D. Sección de la mácula



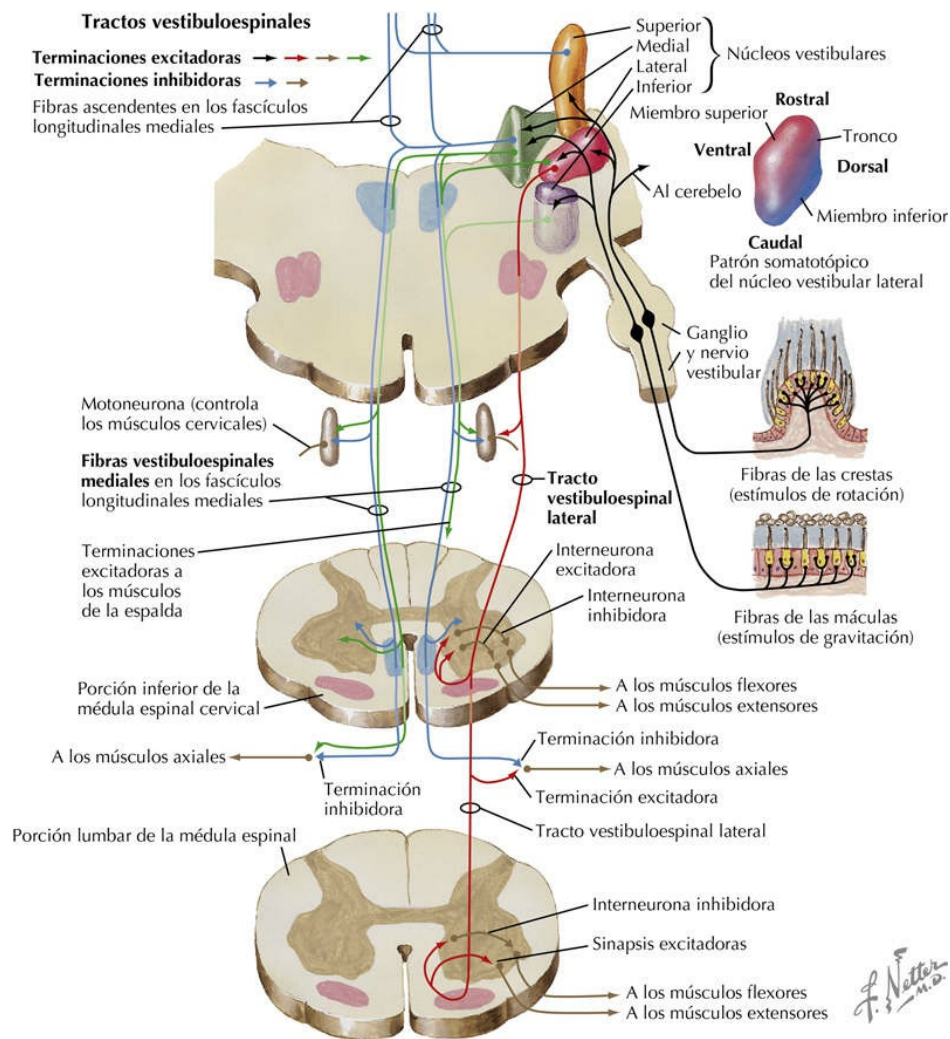
E. Estructura e innervación de las células ciliadas



Sistema vestibular

14.20. Receptores vestibulares

Los receptores vestibulares incluyen las células ciliadas de las máculas del utrículo (aceleración lineal o gravedad) y del sáculo (vibración de baja frecuencia) y de las crestas ampulares de los conductos semicirculares orientados ortogonalmente (aceleración angular o movimiento de la cabeza). Los haces de cilios de las crestas ampulares y de las máculas están inmersos dentro de una sustancia gelatinosa, que se desplaza cuando la gravedad (utrículo) ejerce su fuerza sobre los cristales de carbonato cálcico (otolitos) que se encuentran situados por encima de los cilios, o cuando se produce el desplazamiento de líquido dentro de un conducto semicircular (movimientos de la cabeza). La inclinación del kinocilio de los haces de cilios despolariza la célula ciliada, lo cual provoca la liberación de neurotransmisores que estimulan potenciales de acción en los axones sensitivos primarios del ganglio vestibular (de Scarpa). Otras proyecciones eferentes del SNC modulan este proceso de transducción, igual que la regulación centrífuga de la transducción auditiva.



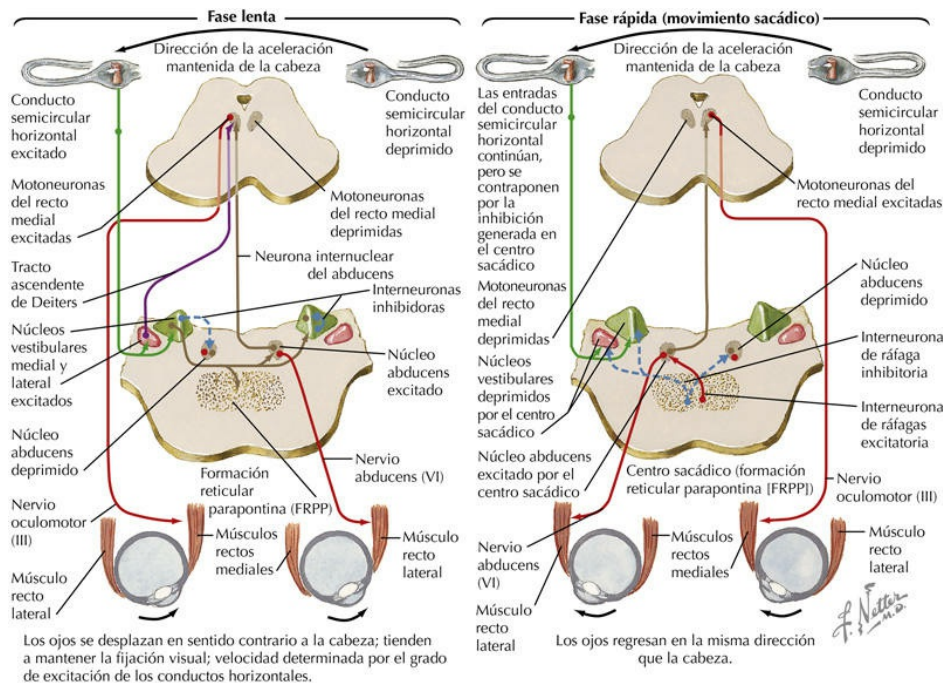
14.21. Vías vestibulares

Los axones aferentes primarios del ganglio vestibular terminan en cuatro núcleos vestibulares (superior, inferior, medial y lateral) y también directamente en el cerebelo (núcleos profundos y córtex). Los axones descendentes son enviados por el tracto vestibuloespinal medial (desde el núcleo medial) hacia las MNI de la médula espinal que regulan los movimientos de la cabeza y el cuello. Los axones descendentes son enviados por el tracto vestibuloespinal lateral (desde el núcleo lateral) hacia todos los niveles de MNI medulares para activar los movimientos extensores. Múltiples núcleos vestibulares se proyectan al cerebelo para modular y coordinar la actividad muscular que mantiene el tono básico y la postura, y a las MNI extraoculares a través del fascículo longitudinal medial para la coordinación de los movimientos oculares con los movimientos de la cabeza y el cuello.

Algunos axones ascendentes procedentes de los núcleos vestibulares pueden alcanzar el tálamo (cerca de los núcleos VPM y posterior), con proyecciones talámicas al giro poscentral lateral (área 2, percepción del movimiento y orientación espacial) y al córtex insular y temporoparietal.

Aspectos clínicos

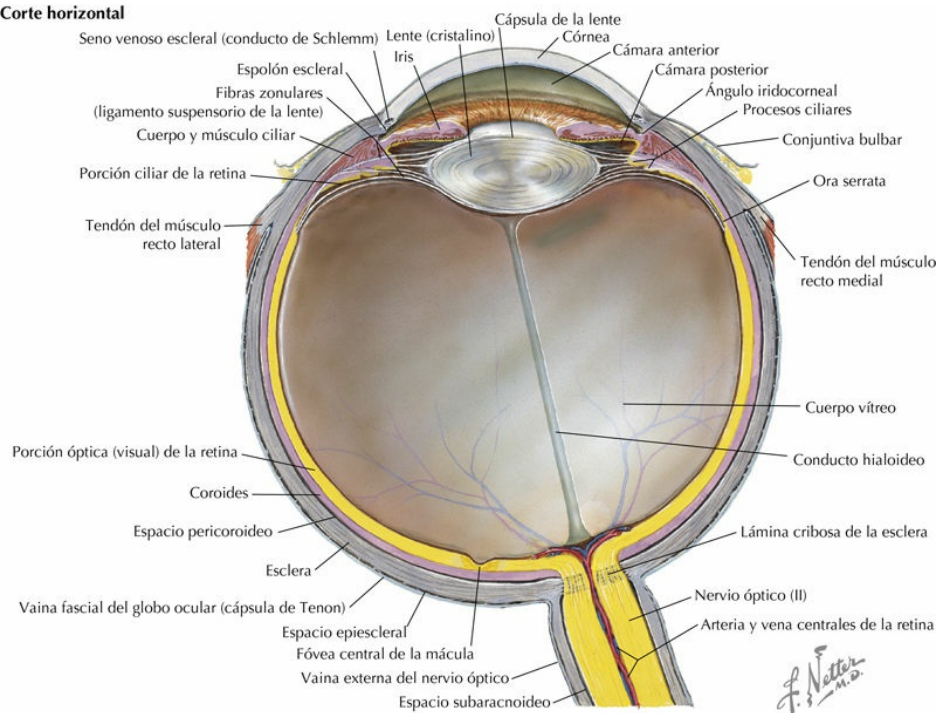
El nervio vestibular está constituido por axones que inervan las células ciliadas de las crestas de la ampolla de los conductos semicirculares y de las máculas del utrículo y el sáculo. Estos axones vestibulares primarios terminan en los cuatro núcleos vestibulares y también directamente en el cerebelo vestibular (región del vermis y lóbulo floclonodular). Los núcleos vestibulares envían proyecciones axonales hacia las MNI de la médula espinal (a través de los tractos vestibuloespinales), el cerebelo, los núcleos extraoculares (fascículo longitudinal medial) y la FR. Los aparatos vestibular periférico y auditivo se pueden lesionar por un aumento de la presión endolinfática que destruye gradualmente las células ciliadas de los sistemas vestibular y auditivo periférico. Este proceso, denominado enfermedad de Ménière, se caracteriza por crisis bruscas de vértigo intenso, que pueden durar incluso varias horas. Las crisis son incapacitantes e inmovilizan al paciente, que puede presentar náuseas y vómitos. Los síntomas vestibulares se asocian a síntomas auditivos, como tinnitus y sordera neurosensorial progresiva. La mayor parte de los casos son unilaterales, aunque hay algunos bilaterales. Tras múltiples episodios, a veces se produce una cierta remisión, pero la enfermedad puede evolucionar hasta que la pérdida auditiva y la lesión vestibular son casi completas.



14.22. Nistagmo

El nistagmo consiste en movimientos repetitivos y alternantes de ida y vuelta del ojo, que necesita una coordinación central de las MNI extraoculares y los movimientos oculares. El nistagmo optocinético es un proceso normal de movimiento ocular activado por la vista mediante mecanismos de seguimiento, durante el cual los ojos recuperan su posición inicial gracias a las proyecciones del córtex de asociación visual a las MNI extraoculares a través del colículo superior. El nistagmo vestibular se produce por aferencias asimétricas de los receptores de los conductos semicirculares o por lesiones de los núcleos vestibulares o del cerebelo vestibular y está mediado por proyecciones vestibulares a través del fascículo longitudinal medial a los núcleos extraoculares (MNI); estas aferencias asimétricas son responsables de la fase lenta del nistagmo vestibular, que induce movimientos oculares como si se girara la cabeza. La fase rápida (movimiento sacádico) es la recuperación de la posición inicial de los ojos, que se produce cuando la fase lenta ha llevado los ojos hasta su posición máxima.

Corte horizontal



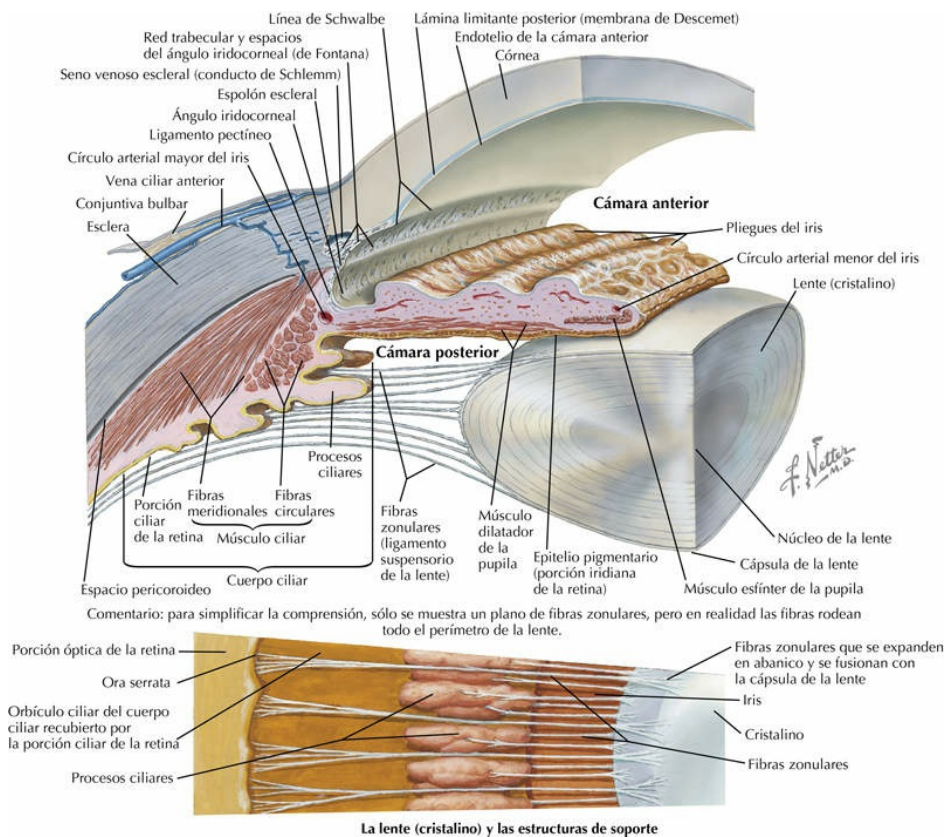
Sistema visual

14.23. Anatomía del ojo

El ojo comprende tres capas principales o ténicas. La capa fibrosa externa, o ténica fibrosa, comprende la córnea protectora (transparente) y la esclera (opaca). La capa intermedia o ténica vascular (tracto uveal) incluye la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. La lente (o cristalino), biconvexa y transparente, rodeada por una cápsula de fibras zonulares, está suspendida de los procesos ciliares del cuerpo ciliar. La capa o ténica interna comprende la neurorretina, el epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar y el epitelio pigmentario del iris posterior. La retina contiene los fotorreceptores para la transducción de la energía fotónica de la luz en actividad neuronal. El humor acuoso se secreta a partir de los vasos del iris en la cámara posterior y fluye a través de la apertura pupilar hacia la cámara anterior, donde se absorbe por la red trabecular hacia el conducto de Schlemm en el ángulo iridocorneal. El bloqueo de la absorción de humor acuoso ocasiona el glaucoma. El humor vítreo rellena el interior del globo ocular.

Aspectos clínicos

Cuando la luz incide en el ojo, se refracta para enfocarse en los fotorreceptores de la retina y poder interpretar el mundo visual externo. Una gran proporción (cerca al 90%) de la refracción de la luz la realiza la córnea, y un porcentaje pequeño (10% aproximadamente) depende de la lente; sin embargo, este menor porcentaje puede ser regulado neurológicamente a través del NC III y su influencia sobre la acomodación para la visión cercana. Si la córnea se opacifica (p. ej., tras una abrasión que produce vascularización) puede alterar el trayecto de la luz distorsionando la visión. La acomodación a la visión cercana se activa cuando se trata de mirar un objeto cercano en lugar de alejado y suele incluir una convergencia, constricción (pupilar) y acomodación simultáneas. La acomodación es realizada por una porción del núcleo de Edinger-Westphal, que actúa a través de proyecciones axonales del NC III al ganglio ciliar. Esta porción es responsable de la inervación colinérgica parasimpática posganglionar del músculo ciliar. Cuando se activa este sistema parasimpático, el músculo ciliar eleva las fibras zonulares que suspenden la lente, aliviando la tensión sobre ellas, y esto permite que la lente se engruese y refracte la luz. La acomodación suele reducirse con la edad (presbicia). La parálisis del NC III altera tanto la constricción pupilar (lo que determina una pupila midriática fija) como la acomodación a la visión cercana. La acomodación también se altera por traumatismos, diabetes, infecciones virales y otros trastornos patológicos. Al alterarse la acomodación se necesitarán lentes correctoras para poder enfocar bien la luz sobre la retina.



La lente (cristalino) y las estructuras de soporte

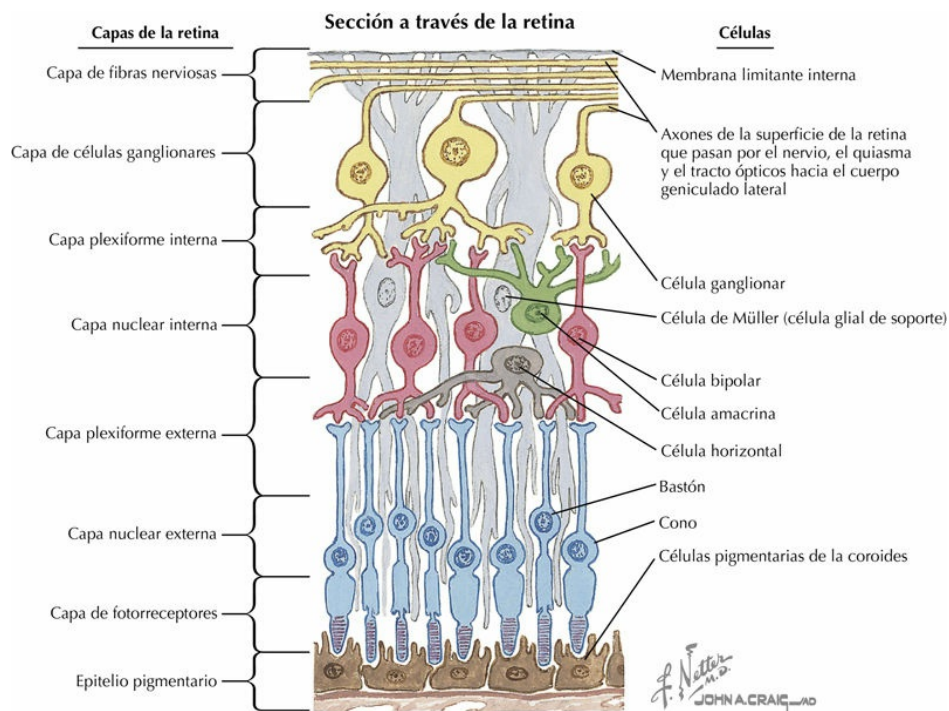
14.24. Cámaras anterior y posterior del ojo

El músculo ciliar y el constrictor de la pupila están inervados por fibras mielinizadas posganglionares parasimpáticas procedentes del ganglio ciliar (inervadas por los elementos preganglionares del núcleo de Edinger-Westphal del NC III). La contracción del músculo ciliar reduce la tensión de las fibras zonulares y permite a la lente curvarse o abombarse, lo que induce la acomodación para la visión cercana. El músculo constrictor de la pupila está inervado por fibras posganglionares parasimpáticas del ganglio ciliar. En el reflejo pupilar a la luz (fotomotor), la iluminación con una luz de uno de los ojos estimula a los fotorreceptores y neuronas correspondientes de la retina; las células ganglionares retinianas envían proyecciones neurales a través del nervio óptico (II) (brazo aferente), que terminan en el área pretectal. Las neuronas de esta zona se proyectan bilateralmente (axones cruzados por la comisura posterior) hacia el núcleo de Edinger-Westphal. Este núcleo se proyecta al ganglio ciliar a través del NC III (brazo eferente) y produce una constricción pupilar directa (ipsilateral) y consensuada (contralateral). El músculo dilatador de la pupila está inervado por fibras nerviosas amielínicas posganglionares simpáticas originadas en el ganglio cervical superior (inervado por fibras preganglionares de T1 y T2). Los conductos

de Schlemm son extensos en el ángulo iridocorneal. La lente se encuentra rodeada por una cápsula anclada y suspendida por una serie de fibras zonulares que se abren en abanico circular para unirse a los procesos ciliares del cuerpo ciliar. Algunas fibras zonulares internas se extienden por el cuerpo ciliar hasta la unión con la ora serrata.

Aspectos clínicos

El humor acuoso se secreta a partir de los vasos del aparato ciliar hacia la cámara posterior. Circula a través de la apertura pupilar hacia la cámara anterior. Desde esta, el humor acuoso se reabsorbe en los senos venosos esclerales, llamados conductos de Schlemm. Si estos conductos se bloquean, impidiendo la absorción del humor acuoso, se producirá un incremento de la presión ocular, lo que se traducirá en un aumento de la presión sobre la cabeza del nervio óptico, con depresión del disco (papila óptica), atrofia y defectos visuales de gravedad creciente, que llegan a la ceguera completa. El glaucoma, la causa más frecuente de lesión del nervio óptico, afecta a más del 1% de las personas mayores de 40 años. Este proceso se puede detectar mediante oftalmoscopia y tonometría. El tipo más importante de glaucoma se conoce como de ángulo abierto y se debe a una esclerosis gradual de los conductos de Schlemm. Otro tipo de glaucoma bastante menos frecuente es el de ángulo estrecho (cerrado), una urgencia médica en el que una contracción del músculo dilatador o un estrechamiento del ángulo iridocorneal bloquean la reabsorción del humor acuoso. Los ojos aparecen rojos, edematosos y dolorosos; en ocasiones se asocia a cefalea. Puede precipitarse por la dilatación pupilar en una exploración oftalmológica y se debe revertir con fármacos constrictores pupilares.



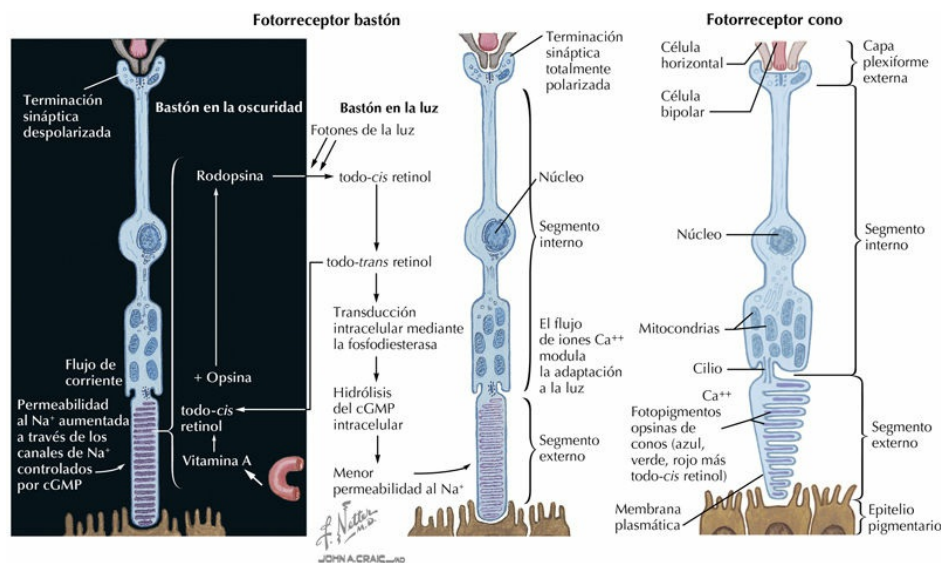
14.25. La retina: capas de la retina

La retina es un fragmento sumamente delgado de tejido del SNC que contiene los fotorreceptores; se une a la túnica vascular a nivel de la ora serrata. Las capas de la retina en el interior del globo ocular se orientan de fuera adentro. El epitelio pigmentario se localiza en el límite externo, seguido de la capa nuclear externa (fotorreceptores), la capa nuclear interna (neuronas bipolares, células amacrinas y horizontales) y la capa de células ganglionares. Las capas plexiformes externa e interna son zonas de conectividad sináptica. Los axones de las células ganglionares forman una capa de fibras nerviosas internas que se proyectan centralmente hacia la cabeza del nervio óptico, donde se reúnen para formar el nervio óptico, NC II. Los segmentos externos de los fotorreceptores, los conos y los bastones, están inmersos en un epitelio pigmentario en la parte externa del interior del globo ocular para prevenir la dispersión retrógrada de la luz. Los conos y los bastones se conectan mediante sinapsis con las células bipolares en la capa plexiforme externa; estas neuronas bipolares se conectan con las células ganglionares de la retina en la capa plexiforme interna. Las células ganglionares de la retina son equivalentes a los núcleos sensitivos secundarios de otros tipos de sensibilidades. Las células horizontales y amacrinas aportan conexiones horizontales dentro de la retina, principalmente en las capas plexiforme externa e interna, respectivamente. Estas células modulan el flujo central de información desde los fotorreceptores a las neuronas bipolares y a las células ganglionares de la

retina. El punto central para el enfoque visual es la fovea (0,4 mm de diámetro) situada a nivel de la mácula (3 mm de diámetro), que se encuentra en la porción temporal de la retina y ligeramente por debajo del punto medio geométrico. La fovea central está constituida exclusivamente por conos para la visión en color (fotópica); estas proyecciones de los conos a las células ganglionares muestran muy poca convergencia. En la fovea existe una relación prácticamente de uno a uno entre los conos, las neuronas bipolares y las células ganglionares. Los fotorreceptores de la retina periférica corresponden principalmente a bastones, para la visión nocturna (escotópica); se produce una enorme convergencia de los bastones en las neuronas bipolares, que a su vez convergen en una célula ganglionar única. Por tanto, la agudeza se consigue mejor en la fovea, la región para la visión del color.

Aspectos clínicos

Los conos permiten la visión en color y se concentran en la mácula de la retina, el punto de enfoque para la visión de elevada agudeza. El centro de la mácula, la fovea, está constituida exclusivamente por conos, que se conectan con las células bipolares de la retina, que a su vez contactan con las células ganglionares; esto permite transmitir la información visual a través del nervio óptico hacia otras estructuras del SNC (colículo superior, región pretectal, hipotálamo, núcleo geniculado lateral). La vía macular resulta esencial para la visión fotópica (color, alta agudeza). En la retina periférica los bastones son los principales fotorreceptores; los bastones convergen masivamente en las neuronas bipolares. Esta vía retiniana periférica es activa para la visión escotópica (nocturna). La mácula puede sufrir un proceso gradual de despigmentación y degeneración en ancianos, que se traduce en una pérdida de la visión central y de la capacidad de lectura. Aunque no se dispone de una curación inmediata de la degeneración macular, parece que los suplementos de carotenoides contenidos en la luteína y la zeaxantina pueden aportar de nuevo a la mácula estos importantes pigmentos que había perdido y retrasar así el proceso degenerativo. Aunque la degeneración macular afecta fundamentalmente a ancianos, algunos pacientes jóvenes con enfermedades de depósito hereditarias (enfermedad de Tay-Sachs) o procesos infecciosos también pueden sufrirla.



14.26. La retina: fotorreceptores

Los bastones emplean el fotorpigmento rodopsina para conseguir la transducción de la energía de los fotones de la luz a la liberación de neurotransmisores, que pueden estimular la actividad eléctrica en las neuronas bipolares. La transducción de la luz por los bastones implica la conversión de *todo-cis* retinol (un componente de la rodopsina) a la forma *todo-trans*, lo que provoca la entrada de calcio y reduce la conductancia al sodio con hiperpolarización. Este proceso se muestra de forma detallada en las dos primeras partes de la figura, un bastón en la oscuridad y un bastón con luz. Cuando la luz activa un bastón, se hiperpolariza en lugar de despolarizarse. El cono emplea los fotorpigmentos opsina para el azul, verde y rojo, además del *todo-cis* retinol; estos pigmentos de los conos permiten la visión en color.